

广大特材 (688186)

钢铁/国防军工

发布时间: 2021-07-22

证券研究报告 / 公司深度报告

买入

首次覆盖

风电特钢专家多点开拓下游应用，全面高速增长可期

报告摘要:

1、深耕风电设备合金材料制造，纵向延伸进军风电合金制品

公司在以齿轮钢、模具钢为代表的合金材料领域深耕数十年，技术水平达到国内一流水平。公司与大型钢铁集团形成差异化竞争，避开汽车齿轮钢行业，聚焦新能源风电、轨道交通、机械装备等小众应用领域，在细分领域逐步形成了自身的竞争优势。另外，公司纵向延伸进军利润率更高的风电合金制品领域，并占据了一定的市场份额，随着国家能源结构加速向清洁能源倾斜，公司有望在风电设备配套保持高速增长。

2、积极布局军工、核电、半导体等业务，有望实现全面增长

公司积极研发包括高温合金、超高强钢、特种不锈钢和超高纯不锈钢在内的各类新型特钢材料，并取得了实质性订单。高温合金广泛应用于航空、航天发动机和舰船燃气轮机，公司超高强钢在飞机起落架、导弹壳体等产品上得到了应用。特种不锈钢应用于核电设备和海洋石化装备的生产。超高纯不锈钢应用于半导体加工设备的配管等部件。伴随着我国先进军事装备的加速列装服役、核电机组的加速建设、集成电路产业链国产化推进，公司布局的相关业务均有望出现高速增长。

3、参与东汽铸锻事业部混改，有望加深与东汽的业务合作

公司和东汽公司共同出资设立广大东汽。公司出资占比为 51%，东汽公司出资占比为 49%。广大东汽成立后，公司对核心铸钢业务进行提质改造，将产能从 1 万吨提升到 3 万吨；新建汽轮机叶片生产线，丰富新公司产品种类。东汽产品涵盖煤电、核电、气电、等多个领域，国内市场占有率超过 30%。公司与东汽经过广大东汽的混改形成了深厚的合作关系，有望加深与东汽在高温合金、特种不锈钢等领域的业务合作。

4、盈利预测与投资建议

预计公司 2021/22/23 年实现营业收入 32.09/60.71/79.35 亿元，实现归母净利润分别为 3.21/5.96/7.87 亿元，EPS 分别为 1.50/2.78/3.67 元，对应 PE 分别为 27.18/14.62/11.08 倍。给予 35 倍合理 PE，对应 2021 年目标价为 52.5 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：风电和军品订单不及预期；盈利预测和估值判断不及预期。

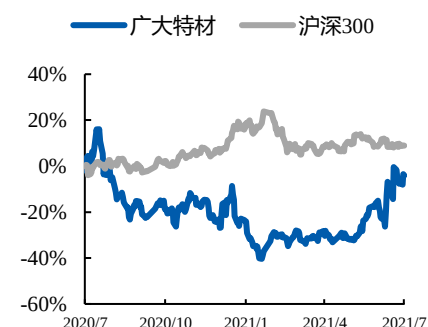
财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,588	1,810	3,209	6,071	7,935
(+/-)%	5.36%	13.98%	77.26%	89.19%	30.69%
归属母公司净利润	142	173	321	596	787
(+/-)%	5.30%	22.37%	85.15%	85.93%	31.97%
每股收益 (元)	1.15	1.10	1.50	2.78	3.67
市盈率	0.00	32.98	27.18	14.62	11.08
市净率	0.00	4.45	4.33	3.49	2.74
净资产收益率 (%)	13.91%	9.91%	15.94%	23.85%	24.74%
股息收益率 (%)	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%
总股本 (百万股)	123	165	214	214	214

股票数据

2021/07/21

6 个月目标价 (元)	52.5
收盘价 (元)	40.68
12 个月股价区间 (元)	25.70~50.03
总市值 (百万元)	8,715.28
总股本 (百万股)	214
A 股 (百万股)	214
B 股/H 股 (百万股)	0/0
日均成交量 (百万股)	4

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	13%	38%	-4%
相对收益	13%	38%	-13%

相关报告

《2021 年军工中期策略报告：边际变化孕育军工行业中长期投资机遇》

--20210712

《东北军工周报：军工高景气持续验证，超配军工正当时》

--20210712

《东北军工：实战化演练和科技练兵扎实推进，利好导弹产业链和国防信息化》

--20210625

证券分析师：陈鼎如

执业证书编号：S0550518080002

01058034580 chendr@nesc.cn

研究助理：方域林

执业证书编号：S0550121050001

01058034580 fangcl@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1.	聚焦风电设备领域的特钢专业厂家	6
1.1.	立足特钢研发生产，开拓合金制件加工业务	6
1.2.	技术水平国内一流，差异化竞争拓宽业务护城河	7
1.3.	合金制品业绩增速加快有望提升盈利能力	12
2.	深耕以风电设备特种材料为主的传统业务领域	14
2.1.	“碳中和”、“碳达峰”催生风电设备需求	14
2.2.	拓展铁路和轨道交通的制动盘耗材业务	20
2.3.	模具钢在汽车、消费电子等领域应用广泛	24
3.	大力拓展高温合金、高强钢等军品业务	26
3.1.	高温合金是航空航天发动机的核心材料	26
3.1.1.	高温合金性能优异，生产壁垒高	26
3.1.2.	航天事业加速发展带动高温合金需求高涨	29
3.1.3.	军用、民用航空发动机对高温合金需求旺盛	33
3.1.4.	高温合金在各类舰艇燃气轮机中应用广泛	40
3.2.	超高强钢与航空航天轻质化要求高度契合	42
4.	电力、半导体业务迎来新的突破	43
4.1.	参与东汽铸锻事业部混改，深度参与汽轮机业务	43
4.2.	特种不锈钢在核电、海洋石化领域应用广泛	46
4.3.	集成电路国产化大潮带动超高纯不锈钢需求增长	51
5.	盈利预测与投资建议	52
6.	风险提示	53

图表目录

图 1：公司发展与资产重组历程	6
图 2：公司股权结构	6
图 3：公司高品质齿轮钢产品应用	8
图 4：公司高品质模具钢产品应用	8
图 5：特种不锈钢产品	9
图 6：风电装备合金制品	9
图 7：特钢分类	9
图 8：中国特钢行业格局	10
图 9：2016~2021Q1 营业收入与同比增速	12
图 10：2016~2021Q1 归母净利润与同比增速	12
图 11：2016~2021Q1 期间费用	13
图 12：2016~2021Q1 期间费用率	13

图 13: 2016~2021Q1 毛利率及 ROE.....	13
图 14: 2015~2020 分业务毛利率	13
图 15: 2016~2020 分业务营收占比	14
图 16: 公司 2020 年营收结构	14
图 17: 风力发电原理	14
图 18: 风力发电机组成	15
图 19: 公司产品: 风电主轴和精密机械部件	15
图 20: 我国脱碳三步走	18
图 21: “碳中和”主要途径	18
图 22: 我国历年能源结构 (发电量占比)	18
图 23: 全球主要国家能源结构 (发电量占比)	18
图 24: 我国历年风电装机容量和发电量	19
图 25: “十四五”大型清洁能源基地布局示意图	19
图 26: 中国标准动车组齿轮箱	21
图 27: 铁路车辆一般构造	22
图 28: 铁路车辆制动盘	22
图 29: 中国高铁建设中长期规划示意图 (2030 年)	23
图 30: 我国城市轨交车辆数量	23
图 31: 我国历年铁路车辆保有量	23
图 32: 公司模具钢产品在汽车零部件领域的应用示意图	25
图 33: 全国新款车型及样车价格	26
图 34: 全国汽车保有量和增速	26
图 35: 高温合金分类	27
图 36: 高温合金加工流程	27
图 37: 高温合金主要应用于航空航天领域	28
图 38: 导弹用航空发动机	30
图 39: 航天发动机分类	30
图 40: 液体和固体火箭发动机结构原理	31
图 41: 我国液体火箭发动机型谱	32
图 42: 近五年我国航天发射数量	32
图 43: 航空发动机组成	33
图 44: 航空发动机分类及用途	34
图 45: 2020 年底全球主要国家军机数量	36
图 46: 2020 年底我国各类军机数量	36
图 47: 中美俄军用航空发动机发展对比	37
图 48: 航空发动机制造成本拆分	38
图 49: 世界民用航空发动机市场竞争结构	39
图 50: 2020 年~2039 年中国民用客机需求量	40
图 51: 2020 年~2039 年全球民用客机需求量	40
图 52: 燃气轮机分类	40
图 53: 燃气轮机结构示意图	41
图 54: 西门子系列燃气轮机单机容量 (MW)	41
图 55: 我国近 20 年民船数量	41
图 56: 406 高强钢: DF21 导弹一级发动机壳体	43
图 57: AerMet100: F/A-22 起落架	43

图 58: 导弹壳体加工过程	43
图 59: 冲动式和反动式汽轮机	44
图 60: 汽轮机组成	45
图 61: 东汽产品种类	46
图 62: 304 不锈钢	47
图 63: 哈氏合金	47
图 64: 特种不锈钢在核电中的应用场景	48
图 65: 压水堆核电站一回路主管生产工艺流程	48
图 66: 我国历年核电装机容量和发电量	49
图 67: 2018~2020 我国核电行业用钢量 (万吨)	50
图 68: 2020 年我国核电用钢细分市场容量 (亿元)	50
图 69: 单晶炉	51
图 70: 氧化炉	51
图 71: 我国半导体设备销售额及增速	52
图 72: 近五年我国集成电路销售额 (亿元)	52
图 73: 近五年我国集成电路进口情况	52
表 1: 公司旗下子公司概况	7
表 2: 公司主要产品	8
表 4: 公司产品下游应用	12
表 5: 风力发电机组分类	15
表 6: 风力发电系统组成	16
表 7: 公司风电业务领域核心技术	17
表 8: 风电配套主要企业	17
表 9: 广大特材 2020 年非公开募股项目	20
表 10: 公司轨道交通领域核心技术	20
表 11: 铁路车辆分类	21
表 12: 铁路车辆制动盘主要材料	22
表 13: 我国部分铁路交通出海项目	24
表 14: 公司模具钢领域核心技术	24
表 15: 模具钢的分类	25
表 16: 模具在其他行业的应用	26
表 17: 高温合金产品工艺难点	28
表 18: 高温合金应用领域	29
表 19: 航空航天用高温合金类型	29
表 20: 化学火箭发动机分类与区别	31
表 21: 我国火箭发动机市场空间测算	33
表 22: 高温合金在航空发动机领域的应用特点及要求	34
表 23: 两机专项政策	35
表 24: 现代航空发动机主要用料	35
表 25: 美、俄、中 2020 年飞机数量	36
表 26: 美、俄、中三代、四代机数量	36
表 27: 军用航空发动机国产化情况	37
表 28: 2021-2030 年我国军机需求量和市场空间预测	38
表 29: 发动机与飞机的装备系数和备发率对应系数	39

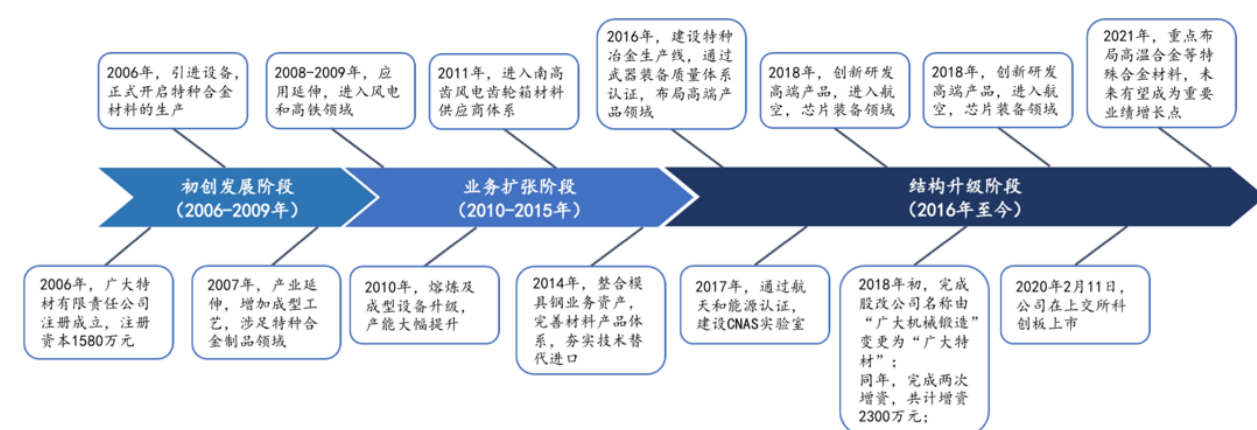
表 30: 未来十年我国军舰燃气轮机市场空间测算	41
表 31: 主要的超高强钢分类	42
表 32: 三种超高强钢力学性能比较	42
表 33: 汽轮机分类	43
表 34: 超超临界汽轮机主要部件材料	45
表 35: 原东汽铸锻事业部产能	46
表 36: 特种不锈钢种类	47
表 37: 特种不锈钢制备方法	47
表 38: 特种不锈钢下游应用领域	49
表 39: 特种不锈钢下游应用领域	50
表 40: 盈利预测	53
表 41: 可比公司估值表（当前股价为 2021 年 7 月 21 日收盘价）	53

1. 聚焦风电设备领域的特钢专业厂家

1.1. 立足特钢研发生产，开拓合金制件加工业务

深耕特种合金领域十余载，精于特钢研发生产。广大特材成立于2006年，是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业，属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业。公司前身为张家港广大机械锻造有限公司，是长三角高端制造业的优秀民企代表。2018年，公司完成股份制改革，变更为股份有限公司，并完成两次增资，共计增资2300万元。2020年，公司在上交所科创板上市，公开发行4180万股，募集资金7.2亿元。

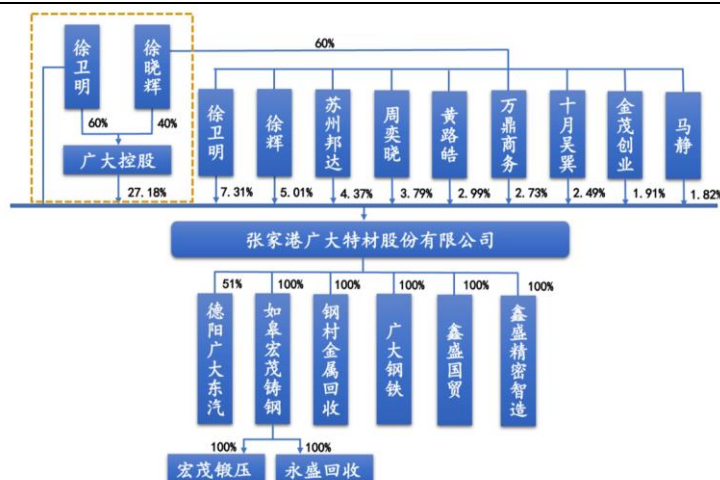
图 1：公司发展与资产重组历程



数据来源：东北证券，公司公告

股权集中，管理高效有序。截止目前，第一大股东张家港广大投资控股有限公司持有公司27.18%的股份。公司的实际控制人为徐卫明、徐晓辉父子，通过广大控股持有发行人27.18%的股份，同时，徐卫明还直接持有发行人7.31%的股份，徐晓辉通过持有万鼎商务和睿硕合伙4.13%的股份，直接和间接共计持有公司38.62%的股份。

图 2：公司股权结构



数据来源：东北证券，Wind

科创板“特钢行业第一股”，产业链上下延伸拓展。通过设立多个全资子公司，公司

主营产品向产业链两端延伸，跻身国内第一梯队的高端装备先进基础材料制造商，成为业内少数具备熔炼、成型热处理、精加工等一系列全流程完整产业链的制造企业，有科创板“特钢行业第一股”之称。公司旗下拥有六家子公司：德阳广大东汽主攻铸钢件业务、宏茂铸钢布局特钢材料和特钢制品的生产与销售、钢村回收从事废旧金属回收业务、广大钢铁主营特钢材料和特钢制品的销售业务、鑫盛国贸自营和代理进出口贸易以及鑫盛精密智造发展轴承、齿轮及传动部件制造业务。

表 1：公司旗下子公司概况

公司名称	注册资金	经营业务
广大东汽	10000 万元 (国企混改)	黑色金属铸造；铸造机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；金属结构制造；有色金属铸造；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
宏茂铸钢	51608 万元 (法人独资)	通用设备制造业，服务领域为钢铁铸件（可锻铸铁件、工业用铸钢制品）制造、销售；金属材料、建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）
钢村金属回收	1500 万元 (法人独资)	废旧金属回收、挑选、切割、拆解、打包、销售等一系列相关业务
广大钢铁	1280 万元 (法人独资)	经营范围包括铸铁，铸坯，型钢、合金钢、不锈钢制造、加工等。
鑫盛国贸	1500 万元 (法人独资)	自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），钢材的购销。
鑫盛精密智造	30000 万元 (法人独资)	轴承、齿轮和传动部件制造及销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工及销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；轴承钢材产品生产；汽轮机及辅机制造；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发

数据来源：东北证券，公司公告，Wind

深耕新材料和零部件类产品开发，积极开拓军用高温合金等新业务领域。公司主营业务为特殊钢材料的研发、生产和销售，根据客户定制化需求提供特钢坯料、特钢锻材及特钢制品等不同形态的产品。受益于风电“抢装潮”和轨道“新基建”行情，公司零部件类产品在研发和生产上实现突破，新增风电大型铸件与风电齿轮箱结构件两大零部件产品目录，产品向产业链下游拓展。在技术上，公司攻克高温合金材料和军工领域的产销壁垒，有望成为公司新的业绩增长点。自成立以来，公司不断整合研发资源、建设核心技术体系优化工艺流程、升级装备设施，在原有技术基础上不断突破，将产品应用于更多高端产业领域，实现产品结构不断优化升级，具备一站式解决定制化需求的能力。

1.2. 技术水平国内一流，差异化竞争拓宽业务护城河

公司产品广泛应用于各大高端装备制造行业。目前，公司已形成合金材料和合金制品两大产品体系，其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢以及高温合金、超高强度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品；合金制品主要包括以合金材料为基础制成的风电装备、轨道交通及各类精密机械部件。目前，公司产品广泛应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。

表 2：公司主要产品

产 品	产品名称	产品介绍	主要用途
合 金 材 料 特 钢 产 品	齿轮钢	齿轮钢是铁路轨道机车，风力发电机、汽车、传播、工程机械核心部件中的关键材料，具备良好的强度、硬度和韧性。齿轮钢是保障齿轮运转平稳、设备运行安全必备的特钢材料，具有高性能、长寿命、低噪音、高安全性等特性	主要用于新能源风电、轨道交通、汽车及机械装备和核心部件制造、如齿轮箱、变速箱、转向器及传动装置齿轮等
	模具钢	模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模具等模具的钢种，对硬度、强度、耐磨性、韧性，以及淬透性、淬硬性等工艺性能具有很高的要求，公司模具钢产品主要分三类：塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢，其中亿塑胶模具钢供应规模较大	塑胶模具钢主要用于汽车、家电、电子产品模具制造；热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造；冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造
	特种 不锈钢	不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种，牌号繁杂，其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料，在核电装备领域应用广泛，分布于核电装备的各个部件	特种不锈钢可应用于核电装备、海洋石化、燃气轮机等领域
	特种 合金	包括高温合金、特种不锈钢、超高强度钢、超高纯不锈钢等。高温合金主要是指以铁、镍、钴为基，能在 600 摄氏度以上的高温及一定应力作用下能长期工作的金属材料。高温合金具有优异的高温强度、良好的抗氧化、抗热腐蚀、疲劳和断裂韧性等性能	主要应用于航空航天、海洋石化、核能电力、石油化工、半导体芯片装备用管阀等
合 金 制 品	风电 铸件	包括大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支架、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品	主要用于风力发电场的风机装备，随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大，公司在风电主轴等产品基础上，继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品品类
	风电 主轴	包括大型风力发电机主轴	
	精密 部件	包括风电齿轮箱零部件；海上风电焊接后机架，行星轴	
	轨交及其他 精密部件	以公司特钢材料为基础制成轨道交通、机械装备等其他行业的各类精密机械部件、如储能转子、磁轭圈等	

数据来源：东北证券，公司公告，Wind

图 3：公司高品质齿轮钢产品应用



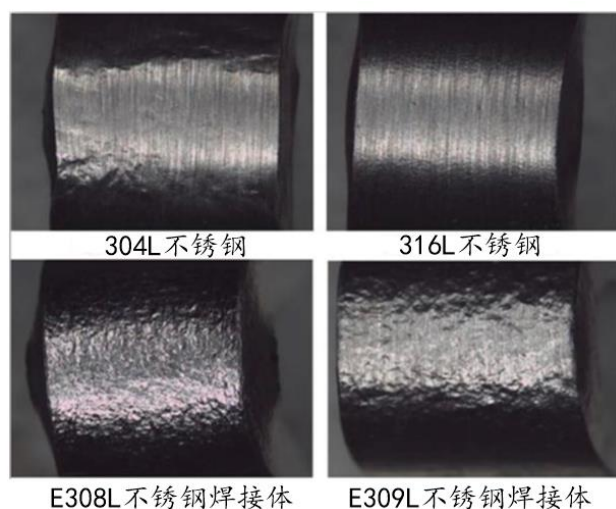
数据来源：东北证券，网络公开资料

图 4：公司高品质模具钢产品应用



数据来源：东北证券，网络公开资料

图 5：特种不锈钢产品



数据来源：东北证券，网络公开资料

图 6：风电装备合金制品



数据来源：东北证券，网络公开资料

高品质特钢国产替代空间大，需求随制造业升级不断扩张。中国特殊钢行业起步较晚，但经过多年的技术引进和消化吸收，国内特钢生产企业整体研发能力与生产制造水平得到了明显提升。包括广大特材在内的部分优势企业已掌握产品生产过程中的核心工艺技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品质量及附加值不断提高，企业盈利能力不断增强，可持续发展能力不断提升。当前，我国处于工业化转型的重要阶段，高品质特殊钢铁本身也作为“六大新兴产业”得到国家政策的大力支持，特钢需求也随着制造业调整升级不断增长。

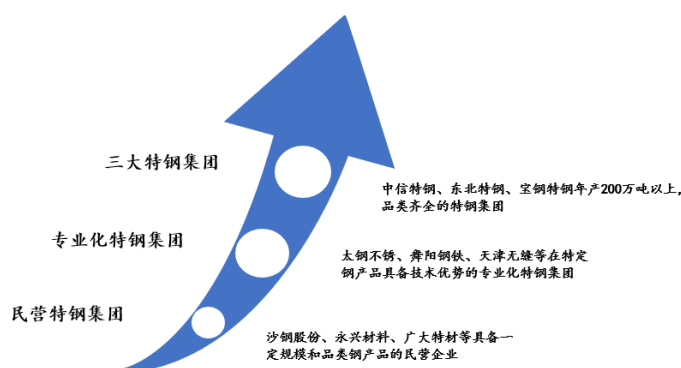
图 7：特钢分类



数据来源：东北证券，网络公开资料

与大型特钢集团相比，公司的产业规模仍有较大的成长的空间。目前，市场已经形成了以三大特钢集团为主，其他专业化特钢企业集中，民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为：中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业除公司外有沙钢股份、永兴材料等。

图 8：中国特钢行业格局



数据来源：东北证券，前瞻产业研究院

技术水平位于国内第一梯队，聚焦“小而美”形成差异竞争格局。公司齿轮钢技术水平与国内大型特钢企业处于同一梯队，达到国内先进水平。通过长期渐进的技术创新积淀，公司形成核心技术 12 项，涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺。公司没有选择与“第一集团军”正面竞争，而是定位于差异化竞争的战略主张。汽车齿轮钢是齿轮钢的“主战场”，据中国冶金报数据，目前我国汽车齿轮钢占全部齿轮钢消费量的比例达 80% 以上。国内主要特殊钢企业中，中信特钢、抚顺特钢、宝钢特钢等生产的齿轮钢也主要用于汽车制造。因此，公司并没有选择进入汽车齿轮钢市场，而是瞄准新能源风电、轨道交通、机械装备等小众应用领域。聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的产品市场，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。

表 3：公司业内主要竞争企业

品类	名称	公司介绍
齿轮钢	中信特钢	专业化特殊钢制造集团，具备年产 1300 多万吨特殊钢生产能力，轴承钢世界销量第一，其齿轮钢主要应用于汽车、摩托车零部件制造。中信特钢齿轮主要采用连铸连轧技术，齿轮钢生产主要采用模铸锻，在技术工艺存在一定差异，中信特钢齿轮产品能够达到国内外知名汽车集团及汽车零部件企业的质量要求，具备高品质齿轮钢生产技术能力。
	抚顺特钢	中国最早进行乘用车齿轮钢生产的特殊钢铁企业，1956 年即为第一汽车制造厂（现一汽集团）研制新中国第一批红旗轿车提供钢材，其齿轮钢主要应用于汽车工业领域。在风电领域，抚顺特钢是风电齿轮钢领域竞争企业之一，其生产的风电齿轮钢技术指标处于业内领先地位。
	宝钢特钢	原上海第五钢铁厂，被称为中国特钢行业的排头兵，目前特钢业务经营主体为子公司宝武特质，其齿轮钢产品主要应用于汽车工业领域。在轨道交通领域，宝钢特钢具备高水平交通齿轮钢技术。
	沙钢股份	沙钢集团旗下特钢企业之一，主要产品为汽车用钢、工程机械用钢、弹簧钢、轴承钢。沙钢股份进军高端用户，积极开展高端、重点客户产品认证工作，在齿轮钢新品及客户认证方面取得一定进展。

模具钢	天工国际	天工国际自创立至今一直专注于工模具钢这一小众领域，通过内部研发投入及挖潜降本不断升级产品结构并提升自身盈利能力，近年来连续挤占竞争对手市场份额，2019 年高速钢销量全球第一、模具钢销量国内第一世界第二。随着粉末冶金生产线投产，公司将进一步打开工模具钢高端市场，逐渐成为全球合金新材料及切削工具市场领导者，后期全球市场占有率将进一步提升。
	东北特钢	东北特钢时国有大型特殊钢铁生产企业，也是中国特殊钢铁行业的领军企业。东北特钢是中国最大的高档工模具钢生产基地，国内市场占有率 50% 以上。可生产热作模具、冷作模具、塑料模具等各种高性能要求的模具钢。模具钢锻造大模块、宽幅达到 800mm 的模具扁、精轧模具扁钢，被国际市场一直公认为中国模具钢第一品牌产品。
	舞阳钢铁	舞钢是中国第一家成功开发出宽度为 2200mm 的热作模具钢 H13 钢板的公司，早在 10 年前就致力于研究和开发高质量的 H13 热作模具钢轧制薄板，以提高热作模具钢的综合性能，实施技术创新，大胆地直接使用钢锭。生产过程已经达到了以低成本，短流程改善热作模具钢整体性能的目标。
高温合金	钢研高纳	它是国内生产规模最大的高端和新型高温合金生产研发企业之一，其在航天动力材料领域的市场占有率达到 90% 以上。公司产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大细分领域。目前公司已经开发出的航天发动机精铸件、汽轮机叶片防护片、ODS 合金等产品在国内均无同类产品，独家拥有自主知识产权。公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，能够应用于航空航天发动机、地面燃机、发电机组等动力装置的核心部件。
	抚顺特钢	高温合金是抚顺特钢的拳头产品之一，依托公司悠久的历史、一流的研发团队和先进的生产工艺，抚顺特钢已经成为国内重要的高温合金生产企业。为保障自身竞争优势，抚顺特钢依靠自身技术力量开发了新的高温合金生产工艺，提高了成材率。同时，抚顺特钢针对难变形高温合金展开锻造工艺技术攻关。
	西部超导	西部超导是高温合金行业重点布局企业，在高温合金领域，近年来利用自身研发及制备技术优势，积极布局高性能高温合金材料业务，目前已经实现少量供货，产品性能达到国内先进水平。西部超导还计划扩大高温合金生产能力，进一步提高在高温合金领域的核心竞争力。
不锈钢	武进不锈	国内规模最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造商，国家重点高新技术企业。公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售，主要产品有工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。
	太钢不锈	太钢集团铁矿山采掘和炼钢、热轧冷轧为一体的特大型国有钢铁联合企业，国内不锈钢龙头企业之一。公司拥有以不锈钢为主的核心技术 700 多项，近百项自有自主知识产权国际领先，拥有超强研发实力。

数据来源：东北证券，《2020 中国特钢行业概览》

内生外延，打造材料研发生产、零部件生产加工双翼发展格局。公司凭借多年来在基础材料方面的技术积累，对新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、船舶石化等领域的合金材料进行研发生产，获得了客户的广泛认可。同时公司增加零部件类产品目录，以新能源风电行业为代表的下游零部件产品的研发与量产，是公司主营业务向下游产业链延伸的重要体现，是公司开启与下游制造商深度合作的必要措施，对提升公司市场竞争力和盈利能力有较好的促进作用。

表 4：公司产品下游应用

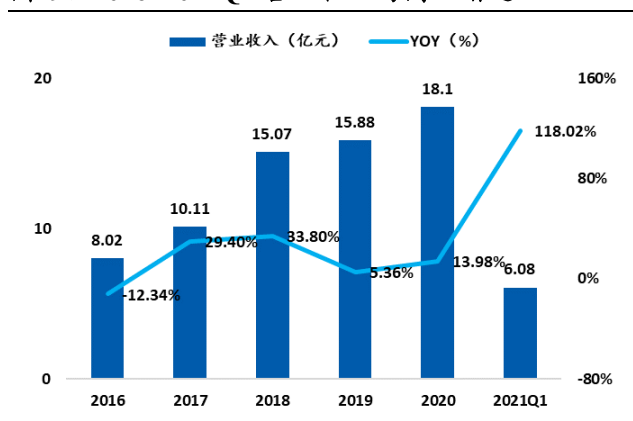
下游行业	主要应用需求	使用钢材品种
汽车行业	冲压模具、轴承、轮轴、传动轴、齿轮箱等汽车零部件	齿轮钢、轴承钢、合结钢、弹簧钢
新能源风电	风电轴承钢、风电齿轮钢、大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支架、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品	齿轮钢、模具钢、高强度低合金钢、合金结构钢、高温合金等
轨道交通	车轴、铁路轴承、转向架、高铁齿轮箱等	合金结构钢、连铸合金圆坯、高性能弹簧钢等
机械装备	活塞、液压缸、履带、机械油缸齿轮等部件产品	齿轮钢、模具钢、高温合金材料
军工装备	船用易焊接高强度钢、军用飞机涡扇发动机、航天火箭发动机、导弹壳体等	高强度合金结构钢、不锈钢极薄壁无缝钢管、高温合金等
航空航天	飞机发动机零部件制造	高温合金材料
核能电力	核电机组零部件、发电机转子用钢、超临界和超超临界火电锅炉水冷壁	合金结构钢、碳钢板材、高温合金等
海洋石化	系泊链、高强度船板、海洋平台、集装箱船舶、油气运输管道等	合金结构钢、中厚壁无缝钢管、高温合金、不锈钢等

数据来源：东北证券，招股说明书

1.3. 合金制品业绩增速加快有望提升盈利能力

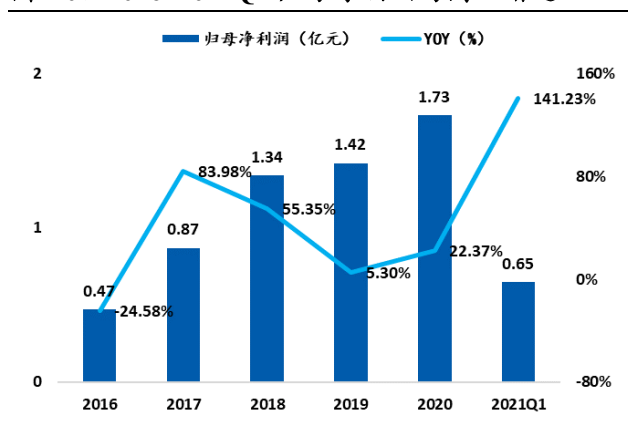
业绩稳步增长，有望受益于“碳达峰”理念下我国能源结构的持续优化。近五年公司营业收入保持持续增长，2020 年全年实现营业收入 18.1 亿元，同比增长 13.98%，五年复合增速为 17.68%；同期归母净利润为 1.73 亿元，同比增速 22.37%，五年复合增速为 29.77%；进入 2021 年一季度，公司实现营业收入 6.08 亿元，同比增速 118.02%；归母净利润 0.65 亿元，同比增速 141.23%。近年来，公司产品主要的下游应用是新能源风电，受我国能源结构持续优化带动，业绩稳健增长；另外在供应端，公司投建的超大铸锻件技改项目一期逐步投产，以保障公司风电大型铸件订单的生产需求。

图 9：2016~2021Q1 营业收入与同比增速



数据来源：东北证券，Wind

图 10：2016~2021Q1 归母净利润与同比增速

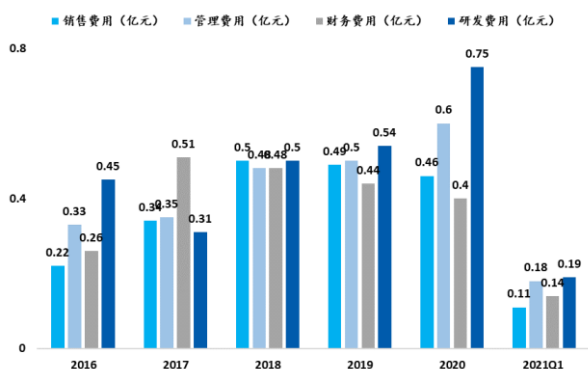


数据来源：东北证券，Wind

三费占比逐年下降，研发费用率逐年提升。2020 全年公司销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率分别为 2.53%、3.29%、2.18%、4.13%，近三年三费占比稳步下降，研发费用率持续提升。公司所在的高品质特种合金材料行业具有典型的技术密集特征，需要不断的研发投入，开发新产品以适应顾客需求，为提升公司产品技术水平提供可靠保障。相比于中信特钢、天工国际等大型特钢集团研发费用占比

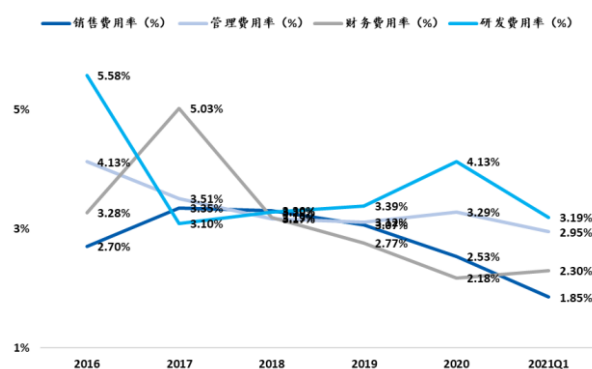
长期维持在 3%~4% 左右，公司近年来研发投入占比都处于行业前列水平。

图 11：2016~2021Q1 期间费用



数据来源：东北证券，Wind

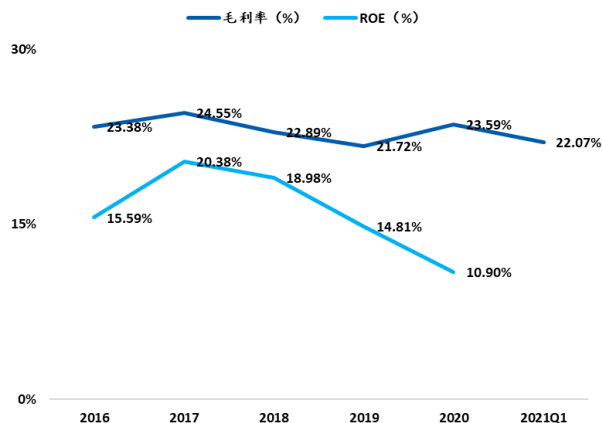
图 12：2016~2021Q1 期间费用率



数据来源：东北证券，Wind

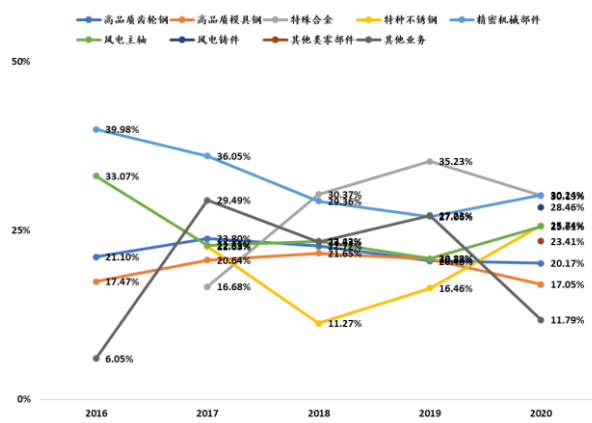
毛利率水平维持稳定，军用高温合金等新业务放量有望进一步提升公司盈利能力。2020 全年实现毛利率 23.59%，近五年来盈利水平保持稳定。随着公司布局的风电精密机械部件以及军用高温合金等新业务逐步放量，有望进一步提升公司的盈利能力。公司近五年来净资产收益率持续下降，2020 年下降至 10.9%，这主要是由于公司近几年资本运作以股权融资为主，资本溢价和上市新增股本使得公司的资产负债率下滑。

图 13：2016~2021Q1 毛利率及 ROE



数据来源：东北证券，Wind

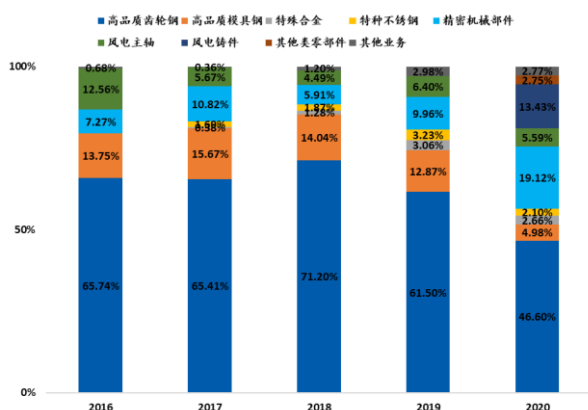
图 14：2015~2020 分业务毛利率



数据来源：东北证券，Wind

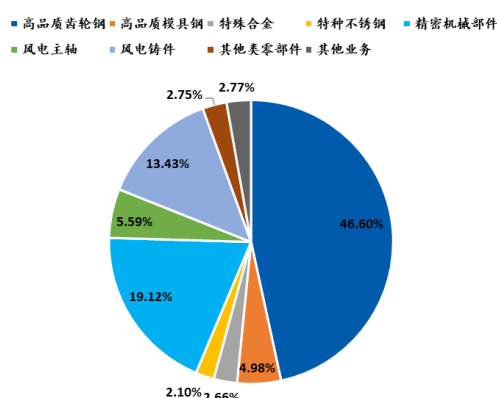
合金制品业务占比提升，军用高温合金业绩有望迎来高增长。公司产品中附加值较高的合金制品类收入占比由 2019 年度的 16.36% 上升到 24.71%，基础材料类收入占比由 2019 年度的 80.66% 下降到 56.34%。表明公司布局的以风电设备零部件加工业务能力得到客户的认可，未来有望持续扩大业绩占比。另外，随着我国国防和军队现代化的加速，公司布局的高温合金业务将有望迎来高增长，成为公司新的业绩增长点。

图 15：2016~2020 分业务营收占比



数据来源：东北证券，Wind

图 16：公司 2020 年营收结构



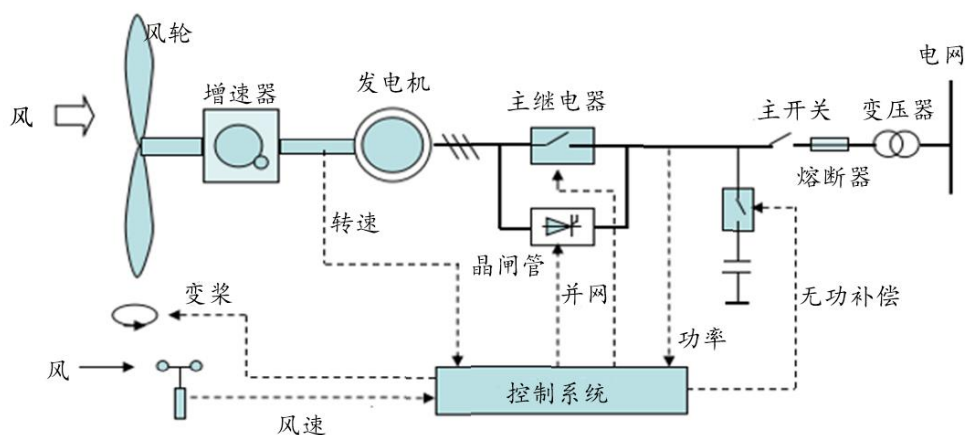
数据来源：东北证券，Wind

2. 深耕以风电设备特种材料为主的传统业务领域

2.1. “碳中和”、“碳达峰”催生风电设备需求

风力发电是清洁能源的主力军。风电作为一种环保洁净的绿色能源，风力发电过程中不需要燃料也没有辐射，更没有产生空气污染，有着优化能源结构、改善生态环境、促进社会和经济可持续和谐发展等方面的优势。早在我国“十二五”能源发展产业规划制定时，风电就成为我国大力重点发展的3类新能源之一，风力发电对于国家摆脱对化石能源的过度依赖、缓解能源紧缺、改善生态环境和扩大社会效益等方面都有着极其重要的作用。

图 17：风力发电原理



数据来源：东北证券，网络公开资料

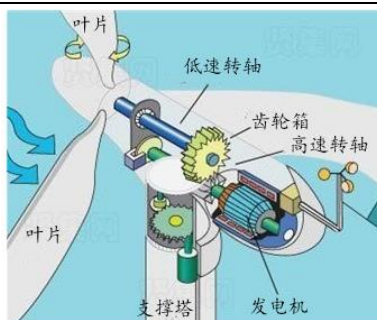
表 5：风力发电机组分类

类型	名称	概述
中小型风电机组	水平轴 0.1-5kW	离网型风电机组，由 3 个定桨距叶片组成的风轮驱动永磁发电机发电，发出的电经控制器整流成直流电充入蓄电池储存，经逆变器转换成交流电后，输出 220V 交流电带动用电器工作。
	垂直轴 5-10kW	一般由 3 个机械变桨距叶片组成的风轮驱动永磁发电机发电，发出的电经控制器整流成直流电充入蓄电池储存，蓄电池里的直流电经逆变器转换成交流电后，输出 220V 交流电带动用电器工作。
	10-200kW	一般是由 3 个电动变桨距叶片组成的风轮驱动永磁发电机发电，发出的电经控制器整流成直流电后输入并网逆变器，经逆变器转换成交流电后将电能输送到电网，或输出 220/380V 交流电带动用电器工作。
	垂直轴风电机组	额定功率一般为 300W~50kW。由 3 个以上叶片组成的垂直轴风轮驱动永磁发电机发电，发出的电经控制器整流成直流电充入蓄电池储存，蓄电池里的直流电经逆变器转换成交流电后，输出 220V 交流电带动用电器工作。
大型并网风电机组	双馈异步式	由变桨距风轮通过高速齿轮箱驱动双馈式发电机发电，发电机转子通过变流器向电网馈电，定子电流直接向电网馈电的风力发电系统。目前这类机组是主流风电机组。
	直驱永磁式	是由变桨距风轮直接驱动永磁发电机发电，通过全功率变流器向电网馈电的风力发电系统。
	直驱励磁式	由变桨距风轮直接驱动励磁发电机发电，通过全功率变流器向电网馈电的风电系统。
	半直驱永磁式	由变桨距风轮驱动中速齿轮箱，再由齿轮箱驱动永磁发电机发电，通过全功率变流器向电网馈电的风电系统。
	鼠笼式	由变桨距风轮通过高速齿轮箱驱动鼠笼式感应发电机发电，通过全功率变流器向电网馈电的风电系统。
	低风速风电机组	针对我国大多数地区处于低风速区的实际情况，我国风电企业通过技术创新，研发出具有针对性的风电机组产品及解决方案，最为明显的特征是风轮叶片更长、塔架更高、捕获的风能资源。

数据来源：东北证券，中国知网

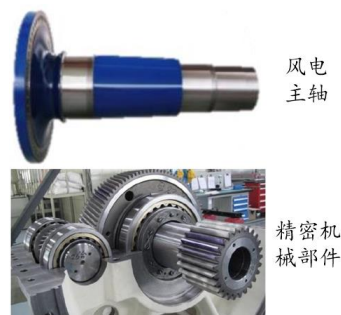
风力发电依靠机械能作为能源中介。风力发电的原理是把风能转化为机械能，再将机械能转化为电能进行输出。具体过程是通过风带动风机叶片转动，从而使发电机内部线圈旋转切割磁场，最终产生感应电流，并被储能装置以电能的形式储存起来。大型风力发电机通常采用“水平轴”型式，通常风力发电机由风轮叶片、低速轴、高速轴、风速仪、塔架、发电机、齿轮箱等部件组成。其中，风轮是将风能转化为机械能的装置，根据风向的变化调节风轮方向，可以最大限度地利用风能。塔架是连接支撑风轮和发电机的支架，其高度是由周围地势和风轮大小决定的，以确保风轮的正常运行。发电机是将风轮产生的机械能转化为电能的装置。

图 18：风力发电机组组成



数据来源：东北证券，网络公开资料

图 19：公司产品：风电主轴和精密机械部件



数据来源：东北证券，公司公告，网络公开资料

风电主轴和齿轮箱是风力发电机组的关键部件。齿轮箱位于叶轮和发电机之间，将叶轮受风力作用旋转而产生的动力传递给发电机发电，同时将叶轮输入的较低转速(兆瓦级机组一般低于 20r/min) 转变为满足发电机所需的转速。因此，风力发电齿轮箱是一种受无规律变向载荷的风力作用及强阵风冲击的变载荷条件下工作的低速、重载、增速齿轮传动装置。同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出。主轴是风电机组中最关键的部件之一，它承担了支撑轮毂处传递过来的各种负载的作用。并将扭矩传递给齿轮箱，将轴向推力、扭矩和弯矩传递给机座和塔架。只有使用设计精良、质量可靠、力学性能优越的主轴才能确保风电机组正常稳定地运行。风力发电机组一般安装在荒郊、野外、山口、海边等风能较大且周围无遮挡物之处，发电机、齿轮箱等安装在机组塔架之上狭小的机舱内，距地面几十米甚至一百多米高。常年经受酷暑严寒和极端温差的影响，自然环境恶劣，交通不便，修复十分困难,风力齿轮箱用齿轮钢是一种用于加工齿轮的钢材。齿轮箱不仅是整个风电机组中成本较大的部件之一，大约占风电机组总成本的 18%左右，而且是风电机组中的薄弱环节之一。齿轮在工作时，长期受到变载荷的冲击力、接触应力、脉动弯曲应力及摩擦力等多种应力的作用，还受到加工精度、装配精度、外来硬质点的研磨等多种因素的影响，是各种零件中极易损坏的零件，因此要求制造齿轮的齿轮钢具有较高的强韧性、疲劳强度和耐磨性。而且故障期一般出现在发电的高峰期，齿轮箱一旦出现故障，将严重影响到风场的经济效益，因此，对齿轮箱的可靠性和工作寿命提出了很高的要求。

表 6：风力发电系统组成

组成	特点
发电机组	由于风电采用变频联调和空—空冷却等设备，以及要求 20 年以上工作寿命，故需要更高的稳定性和可靠性以及其他特殊的要求。
齿轮变速箱	风电齿轮箱作为风力发电机组的关键部件，它位于叶轮和发电机之间，将叶轮受风力作用旋转而产生的动力传递给发电机发电，同时将叶轮输入的较低转速(兆瓦级机组一般低于 20r/min) 转变为满足发电机所需的转速。
风电主轴	风电主轴是低速转轴，支撑轮毂处传递过来的各种负载的作用。并将扭矩传递给齿轮箱，将轴向推力、扭矩和弯矩传递给机座和塔架。
叶片	风机的叶片大多采用环氧玻璃纤维或碳纤维等复合材料制作。叶片设计主要采用全三维气动仿真和结构有限元仿真，使用真空灌注工艺进行叶片生产。机械加工较少，部分需要冲切成型。
支撑塔	风电塔筒一般采用普通钢板材料，辊压卷曲焊接而成。其直径约 3 m~5 m，高约 80m~100m，内部设有升降机构。加工制造主要需要大型卷板机和焊接设备，大型切割设备等。

数据来源：东北证券，网络公开资料

风电制品核心技术能力突出。公司深耕风电领域十余年，最早专注于用于齿轮箱生产的原材料齿轮钢的研发生产。在充分地积累了原材料制备加工能力之后，公司沿产业链向下拓展，目前具备了风电主轴和风电精密机械部件加工的能力，而且相关技术能力达到国内先进水平，在整个风电产业快速发展的环境下，公司具备享受行业高速增长红利的基础条件。在风机加工配套领域，跟公司形成竞争关系的主要有日月股份和豪迈科技，公司主要为大兆瓦级的风机做配套。

表 7：公司风电业务领域核心技术

核心技术	概述	技术水平
大兆瓦海上风电铸件生产技术	海上风电用大兆瓦铸件主要材质为 QT400-18AL，单件重量较高（50 吨以上），单件浇重（约 60 吨以上）对于球墨铸铁生产（特别是球化、孕育处理）要求较高，一方面需配备大型的生产设备（电炉、行车、工装等），另一方面在保证球化、孕育（材质性能）的前提下，还需要满足 UT、MT 等无损检测要求，通过前期工艺设计、计算机软件模拟完善工艺，严格把控生产过程。	国内第一梯队水平
高纯净高性能风电齿轮钢生产工艺技术	高纯净高性能风电齿轮钢 18CrNiMo7-6 的材料探伤要求、晶粒度、高纯净度为关键技术点。（1）通过不断的开发升级，18CrNiMo7-6 钢的 0.8mm 探伤合格率达到 100%，技术达到国际先进水平，目前行业普遍为 1.6-3.0mm 的探伤要求。（2）渗碳是齿轮钢强化的主要工序，但是因为耗时较长，渗碳温度比较高（大于 920 度），因此对齿轮钢材料的晶粒度要求较高，而且渗碳工序的能耗非常高，如果能够通过提高渗碳温度，缩短渗碳时间，将会给客户带来非常大的节能降耗空间，公司通过多年对齿轮钢晶粒度的自主研究，齿轮钢材料在 950 度，保持 80h 后，晶粒度仍然能够达到 8 级，无混晶，达到国际高端客户的要求，目前产品已经批量给国际三大新能源风电装备供应商供货，产品打入国际市场。（3）风电齿轮钢由于其工作环境比较恶劣，因此对纯净度、稳定性要求较高，公司通过近 3 年的开发，已经达到纯净度稳定性 EVA≤200 的要求。	达到国际先进水平
风电主轴生产制造技术	公司在 2008 年就开始生产风电主轴，在熔炼、成型、精加工、检测等工艺方面具有丰富的制造经验，并在长期生产过程中有针对性地对各工艺环节进行技术改进，能够有效减少成型火次、保证流线纤维的连续性、降低轴身夹杂物及偏析。目前，公司 2.0MW、2.5MW 和 3.0MW 等风电主轴产品已得到各大风电主机厂的认可。	国内领先水平

数据来源：东北证券，公司公告，Wind

表 8：风电配套主要企业

竞争对手	2020 年营收	概述
日月股份	51.11 亿元	以铸造大型及特大型重大装备铸件为主。目前公司正处于高速发展期，已成为装备先进、技术力量雄厚、多品种、批量生产的国内最大的铸造生产企业之一，以生产“厚大断面球铁铸件”见长，处于铸造行业的龙头地位。在风电配套领域公司以小兆瓦级风机配套为主。
豪迈科技	20.87 亿元	大型零部件机械产品以风电、燃气轮机能源类产品零部件为主。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。
广大特材	18.1 亿元	公司产品广泛应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。公司主要为大兆瓦级风机做配套。

数据来源：东北证券，Wind 注：豪迈科技营收取大型零部件机械产品业务营收

“碳中和”、“碳达峰”是国家战略，利好风电产业发展。碳中和、碳达峰两个概念中的“碳”，实际上都是指二氧化碳，特别是人类生产生活活动产生的二氧化碳。碳达峰是指二氧化碳排放总量在某一个时间点达到历史峰值，这个时间点并非一个特定的时间点，而是一个平台期，其间碳排放总量依然会有波动，但总体趋势平缓，之后碳排放总量会逐渐稳步回落。碳中和则是指企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量，通过二氧化碳去除手段，如植树造林、节能减排、产业调整等，抵消掉这部分碳排放，达到“净零排放”的目的。科学数据证明，当前严重威胁人类生存与发展的气候变化主要是工业革命以来人类活动造成的二氧化碳排放所致。应对气候变化的关键在于“控碳”，其必由之路是先实现碳达峰，而后实现碳中和。在碳中和的目标下，风电将更好的发挥作用，风电产业作为清洁能源的重要力量之一，必将承担更多责任，也必将迎来更大的发展空间。国家能源局新能源司相关负责人曾表示，将更大力度推动风电规模化发展、更大力度推进风

电技术进步和产业升级、更大力度健全完善风电产业政策、更大力度促进风电消纳。

图 20：我国脱碳三步走



数据来源：东北证券，网络公开资料

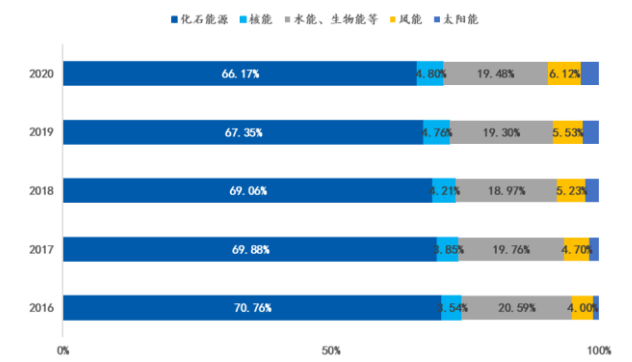
图 21：“碳中和”主要途径



数据来源：东北证券，网络公开资料

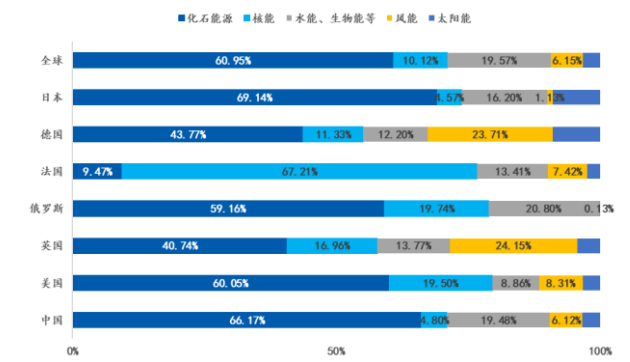
我国能源结构有进一步优化的空间，海上大型风电机组有望持续高增长。近年来，我国能源结构持续优化，以风能、太阳能、水能、生物能为代表的可再生清洁能源占比持续提升，化石能源的占比持续降低，然而与全球平均水平和其他发达国家的能源结构相比，我国还有提升的空间，结合我国的实际国情，政府提出了脱碳三步走的战略，在产业政策的扶持下，风电产业有望继续保持高速增长。而海上风力资源相对内陆更加丰富，近年来海上风电保持高速发展态势，随着海上风电装机量的高速增长，风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来大型风电铸件的市场空间较为广阔。公司作为大型风电机组配套厂商，有望持续受益。

图 22：我国历年能源结构（发电量占比）



数据来源：东北证券，EMBER

图 23：全球主要国家能源结构（发电量占比）



数据来源：东北证券，EMBER

图 24: 我国历年风电装机容量和发电量



数据来源：东北证券，国家能源局

图 25：“十四五”大型清洁能源基地布局示意图



数据来源：东北证券，《“十四五”远景目标纲要》

募股增资扩大风能精密机械部件产能。公司 2020 年进行非公开募股，项目为宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目，由公司全资子公司宏茂铸钢作为项目实施主体，募集资金到位后将通过增资的方式实施。项目选址位于宏茂铸钢经营所在地江苏省如皋市长江镇。宏茂铸钢拟投资 150,956.37 万元，通过购置土地并新建厂房，以及购置先进生产设备及配套设备，最终建成年产 15 万吨海上风电铸件精加工生产线。

表 9：广大特材 2020 年非公开募股项目

项目名称	预计项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目	150956.37	120000.00
补充流动资金	50000.00	50000.00
合计	200956.37	120000.00

数据来源：东北证券，公司公告

2.2. 拓展铁路和轨道交通的制动盘耗材业务

公司立足铁路车辆齿轮钢技术优势，拓展制动盘材料研制。铁路运输与其他交通方式相比具有运量大、速度快、经济性好等特点，是我国交通运输十分重要的组成部分。城市轨道交通具有低能耗、少污染、速度快、容积率大等优点，是世界公认的“绿色交通”，有效的解决了城市交通污染，人流多，交通拥挤等弊端，有助于实现城市的可持续发展。城市轨道交通是城市建设史上最大的公益性基础设施，对城市的全局和发展模式将产生深远的影响。沿轨道交通的发展，促进城市繁荣，形成郊区卫星城和多个副中心，从而缓解城市中心人口密集、住房紧张、绿化面积小、空气污染严重等城市通病。公司具备铁路车辆和城市轨道交通车辆齿轮钢生产能力，与此同时，公司积极拓展铁路制动盘材料的研制，有望成为公司在轨道交通领域的新业绩增长点。

表 10：公司轨道交通领域核心技术

核心技术	概述	技术水平
轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术	轨道交通用高性能齿轮钢为 18CrNiMo7-6、20CrNi2Mo 等，主要是控制材料的纯净度和合理的力学性能，公司凭借多年生产轨道交通齿轮钢积累的技术沉淀，面对客户不断提高的技术条件，通过创新，始终保持较高的市场占有率和产品的质量稳定性。目前主要用于动车、9600KW 和 7200KW 货运机车传动部件。	国内轨道交通领域广泛应用，技术达到国内领先水平
高铁锻钢制动盘材料生产工艺技术	时速 300-350 公里高铁锻钢制动盘材料的纯净度要求非常严苛，公司通过从生产过程各个控制环节进行技术创新，历时近 10 年时间，最终达到客户要求，材料已通过中国中车认证并成为唯一供应商。	实现进口替代，技术达到国际先进水平

数据来源：东北证券，公司公告，Wind

齿轮箱主要应用于铁路牵引机车。随着社会经济的发展，轨道交通系统在国内城市中的普及程度越来越高，轨道交通齿轮箱作为轨道交通的重要传动装置，是高速动车组动力转向架上的核心部件，是高速动车组能量转换与传递的核心单元。齿轮箱工作性能的好坏直接影响到高铁列车运行的安全性和可靠性，是高铁列车跑出世界速度的关键之一。

表 11：铁路车辆分类

种类	图例	概述
铁路机车		铁路机车是牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头。按运送每吨公里消耗燃料量计算，机车是耗能最少的陆地运输工具
铁路货车		铁路货车以货物为主要运输对象，按用途可分为通用货车和专用货车。通用货车是指适用于运输多种货物的车辆，如敞车、棚车、平车等。专用货车是指运输某一种货物的车辆，如煤车、集装箱车、散装水泥车等。
铁路客车		铁路客车是指载运旅客的车辆、为旅客提供服务的车辆以及挂运在旅客列车中的其他用途的车辆。客车分旅客运送、旅客服务和特殊用途等 3 种车辆。中国铁路客车根据用途的不同，主要有以下几种：硬座车、软座车、硬卧车、软卧车、行李车、餐车、邮政车、试验车。

数据来源：东北证券，网络公开资料

图 26：中国标准动车组齿轮箱



数据来源：东北证券，国家能源局

铁路车辆制动盘是盘型制动装置的关键组成部分，所有车厢都有应用。制动盘制动的工作原理是通过制动盘与制动闸片之间的摩擦，将列车的动能转化为制动摩擦副的热能，再将热量耗散于周围的空气中，从而实现列车减速、停车制动的目的。铁路运输不断向高速、重载的方向发展，进而对列车运行的安全性和可靠性提出越来越高的要求，传统的闸瓦制动，即踏面制动无法保证高速列车的行车安全，我国的高速铁路客运列车均采用盘形制动作为基础制动方式。基础制动装置由制动盘、制动闸片及制动夹钳等零部件组成，是列车在掉电情况下唯一的停车方式，因此其安全性与可靠性尤为重要。制动盘是盘形制动装置关键的组成部分，其性能由所用材料、外形结构与成形方式等因素决定，并直接影响列车运行的安全性与可靠性。

表 12：铁路车辆制动盘主要材料

种类	概述
铸 铁 材料	对于运行速度低、制动能量小的普速列车，使用具有良好耐磨性的铸铁制动盘即可满足列车的制动要求；但铸铁材料高温力学性能较差随着列车运行速度的提高，动能的增加，铸铁材料制动盘在服役时会逼近其热容量极限，制动盘摩擦面易产生热疲劳裂纹、甚至盘体由于结构强度不足而发生开裂。
铸 钢 材料	铸钢材料具有较高的强度与较好的耐热裂性的特点，铸钢制动盘结构设计较为灵活，我国高速列车广泛采用了铸钢制动盘。但由于铸件的液态成型特点，铸钢制动盘盘体内部易带有夹杂物、缩孔缩松等冶金和铸造缺陷，对于服役安全性要求极高的高速列车来说，铸钢制动盘成型质量难以保障是限制其国产化应用的主要原因，目前国内高速列车铸钢制动盘基本依赖进口。
锻 钢 材料	锻钢材料具有较好的强度、韧性与耐磨性，是一种较为主流的高速列车制动盘材料，法国与日本高速列车制动盘广泛采用了锻钢材料，我国部分动车组列车也使用了锻钢制动盘，与铸钢制动盘相比，锻钢制动盘的成形工艺特点决定了其内部缩孔缩松缺陷倾向较小、组织更加致密，服役的安全可靠性相对更高。但锻钢制动盘结构特征相对简单，这是由于锻造工艺特点使得锻钢制动盘难以设计成目前我国高速列车铸钢制动盘的整体式盘体结构。
铝 基 复合 材料	铝基复合材料相对于钢质与铁质制动盘具有更轻的重量，可有效减轻列车簧下质量。且由于铝良好的热传导性，在制动时不易产生热斑，耐热裂性能好。但是由于其高温强度较低，使铝基复合材料制动盘的运行速度受到一定限制，仅适用于普速列车。
复 合 材料	碳-碳复合材料是一种新型的制动盘材料，该材料密度低、热容量高且热膨胀系数较小，很适合作为摩擦制动材料，目前已在航空领域广泛应用。但由于该材料成形工艺要求较高、价格昂贵，目前尚未在轨道车辆大范围使用。

数据来源：东北证券，网络公开资料

图 27：铁路车辆一般构造



数据来源：东北证券，网络公开资料

图 28：铁路车辆制动盘



数据来源：东北证券，网络公开资料

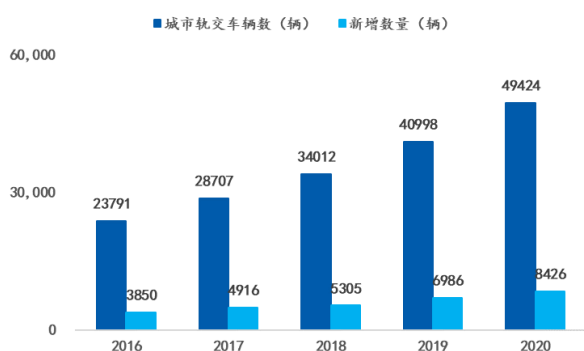
轨交业务领域的市场空间约为 100 亿元。铁路是我国国民经济的大动脉，2020 年我国全国铁路营业里程达到 14.6 万公里，其中高速铁路 3.8 万公里。2020 年全国铁路机车拥有量为 2.2 万台。全国铁路客车拥有量为 7.6 万辆。其中，动车组 3918 标准组、31340 辆。全国铁路货车拥有量为 91.2 万辆。若按动车组和城市轨道交通车辆均为动车和拖车各占一半，城市轨道交通车辆每年增加 8000 辆估算，则配置齿轮箱的轨交车辆约为 4.17 万辆，按每台配套齿轮箱价值 50 万，十年的更新周期算，则每年铁路车辆齿轮箱市场空间约为 20.84 亿元。所有的轨交车辆总量约为 109 万辆，每年增量按 3.8 万辆，若刹车盘每 3 年更换一次，则每年需更换刹车盘的轨交车辆为 40 万辆，按每台车刹车盘 2 万元的价值估算，每年的刹车盘市场空间在 80 亿元左右。

图 29：中国高铁建设中长期规划示意图（2030 年）



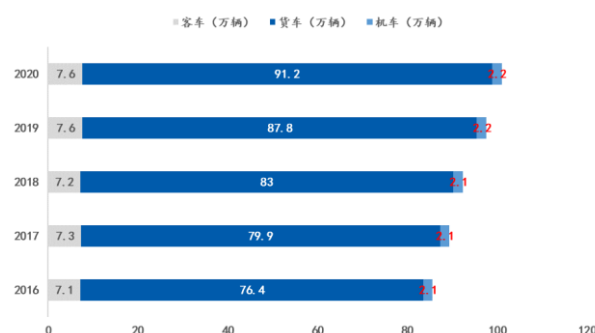
数据来源：东北证券，铁路总公司

图 30：我国城市轨道交通车辆数量



数据来源：东北证券，中国交通运输部

图 31：我国历年铁路车辆保有量



数据来源：东北证券，中国铁路统计公报

我国铁路工业获得海外认可，公司有望从中受益。近年来，我国先进的铁路制造技术，尤其是高铁技术享誉全球。中国高铁出海得到政府的高度重视。2009 年，中国正式提出高铁“走出去”战略，初步设定三大战略方向：通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁；从乌鲁木齐出发，经过中亚最终到达德国的中亚线；还有从昆明出发，连接东南亚国家，一直抵到新加坡的泛亚铁路网。现阶段，中国的高铁里程已超过 2.2 万公里，占世界高铁运营总里程的 60% 以上。除了已在国内建成了“四纵四横”的高速铁路网外，中国高铁触角还遍及世界各国，为布局“一带一路”倡议提供了建设基础。随着我国“一带一路”倡议得到越来越多国家的认可和参与，我国的铁路工业也加快了走出国门的步伐，公司致力于铁路交通齿轮钢、制动盘材料及相关制品的研制生产，有望持续从中受益。

表 13：我国部分铁路交通出海项目

铁路段	合作国家	招标或建设情况
莫喀高铁	俄罗斯	由莫斯科国家运输工程勘测设计所领导、下诺夫哥罗德地铁设计股份公司和中国中铁二院工程集团有限责任公司参与。
安卡拉至伊斯坦布尔高铁	土耳其	最艰巨的 158 公里路段由中国铁建股份有限公司、中国机械进出口公司以及土耳其两家公司负责承建。
尼日利亚沿海铁路	尼日利亚	中尼双方签署了项目的框架合同，项目合同金额为 119.7 亿美元，由。全线采用中国铁路技术标准，带动施工机械、机车车辆、钢材、机电产品等价值接近 40 亿美元的中国装备出口。
蒙内铁路	肯尼亚	中国帮助肯尼亚所修建的一条全线采用中国标准的标轨铁路，并且也是肯尼亚自独立以来最大的基础设施建设项目。
波士顿地铁	美国	2019 年在美国波士顿橙线，两列由中车长客制造的列车投入使用
中泰铁路	泰国	中国投资泰国铁路的合作项目，未来连接我国云南昆明和泰国首都曼谷。

数据来源：东北证券，网络公开资料

2.3. 模具钢在汽车、消费电子等领域应用广泛

高性能模具钢在汽车行业应用广泛。在当前环境污染成为世界性问题的前提下，具有效率高、成本低、节约材料等特点的模具成型工业得到飞速发展，由此带动了模具钢的发展。随着汽车法规不断严格，大量的高强度、超高强度钢被广泛应用于车身制造，相应地，越来越多的模具需要采用高性能模具钢进行制造，尤其以汽车大梁、副车架上下片、加强板关键零件最为典型。公司在模具钢行业领域完成了充分的技术积淀，具备一定的技术优势。

表 14：公司模具钢领域核心技术

核心技术	概述	技术水平
大型预硬化模具钢锻材生产工艺技术	大型预硬化模具钢心部和表面硬度差是模具制造过程中的关键点，关系到加工效率、表面光洁度一致性，从加工成本和产品档次上有着重要的意义。公司通过对钢的成分调整，成型控制热处理数值模拟，使得大型模块的内外硬度差小于 2HRC，大型非调质预硬模块内外硬度差小于 1HRC，公司所产大型预硬化模具钢已达到了国外先进同类产品的水准。	实现进口替代，技术达到国际先进水平
高抛镜面模具钢锻材生产工艺技术	用于汽车车灯、电子产品液晶屏等产品生产所使用的模具钢对抛光加工性能具有很高的要求，相应的钢材需要具备极高的冶金纯净度和均匀的显微组织。公司通过特殊的冶金技术和电渣重熔技术，并通过超细化控制热处理，使钢的抛光性能达到镜面级。	实现进口替代，技术达到国际先进水平
高韧性大型压铸模具钢锻材生产工艺技术	截面厚度大于 300mm 的大型压铸模具钢锻材冲击韧性指标是该材料生产过程中的关键点，关系到模具的使用寿命。公司通过对钢的冶炼纯净度及凝固过程控制，控温三维锻造及锻后显微组织，使得大截面模块显微组织到达 AS5 级以上，横向冲击功达到 300J 以上。	实现进口替代，技术达到国际先进水平

数据来源：东北证券，公司公告，Wind

图 32：公司模具钢产品在汽车零部件领域的应用示意图



数据来源：东北证券，招股说明书

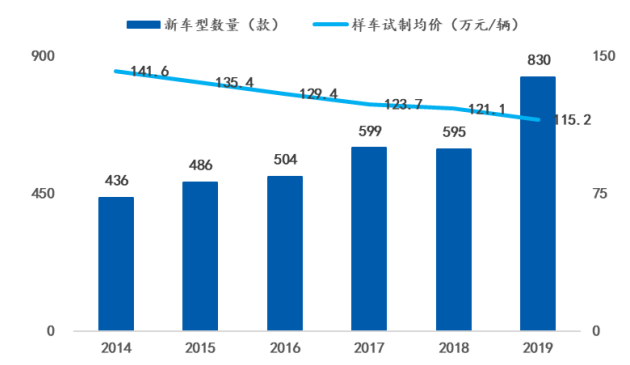
表 15：模具钢的分类

分类	特点	应用
冷作模具钢	冷作模具钢用于制作使金属冷塑性变形的模具，如冷冲模、冷锻模、冷挤压模等。工作时承受很大的弯曲力、压力、摩擦力及冲击载荷，因此冷作模具钢应具有高硬度、良好的耐磨性和足够的强度和韧性。目前我国常用的冷作模具钢仍是低合金钢（CrWMn）和高碳高铬工具钢（Cr12、Cr12MoV）这些老的钢号	低合金冷作模具钢、高碳高合金耐磨冷作模具钢
热作模具钢	热作模具钢用于制作使金属在高温下塑性成型的模具，如热锻模、热挤压模、压铸模。这些模具在工作时承受很大的压力和冲击，并反复受热和冷却，因此要求模具钢在高温下有足够的红硬性及良好的耐热疲劳性。	热锻用模具钢、热挤压、压铸用模具钢
塑料模具钢	塑料模具对材料在强度和韧性上的要求低于冷作模具钢和热作模具钢，根据其主要失效形式（磨损、断裂和变形）和工作条件，对其性能要求可归纳为：①必要的耐磨性；②易切削；③抛光性和蚀蚀性好；④导热好和热膨胀小；⑤耐腐蚀等。	渗碳钢、调制钢、预硬化钢、高碳钢、耐腐蚀钢和时效硬化钢

数据来源：东北证券，网络公开资料

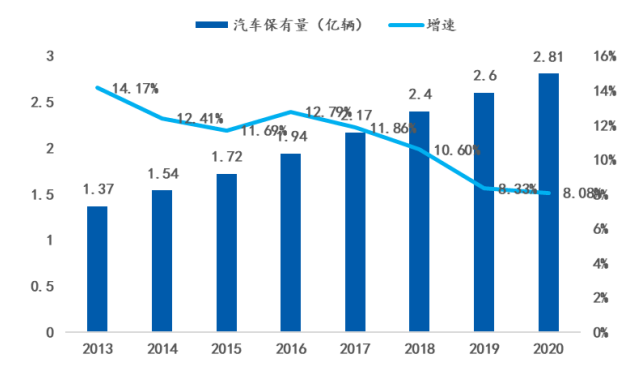
公司模具钢目前主要应用于汽车制造业，从我国汽车产业发展来看，行业经过多年中高速增长后进入了结构调整、动力转换的新阶段。为加快我国汽车产业转型升级，国家不断出台鼓励政策，推动新能源汽车进入快速增长阶段，我国 2020 年汽车保有量达 2.81 亿辆，过去八年里，我国汽车每年平均增加约 2 千万辆。汽车模具统一款车型共用一套模具，因而，模具需求主要是在新车型研制或量产车型需要扩大生产规模时多备模具。近年来，我国上市的新款车型均达到 500 款以上，每辆样车的研制费用平均超过 110 万。若按开模费用平均每辆 30 万元，每万辆车共用一套模具，则每年我国汽车模具市场规模为 7.5 亿元。

图 33：全国新款车型及样车价格



数据来源：东北证券，智研咨询

图 34：全国汽车保有量和增速



数据来源：东北证券，公安部

模具钢也同样广泛应用于家用电器、消费电子、医疗器械等生产领域。比起汽车领域，消费电子等领域的更新换代频率更为迅速，对定制化的模具需求更加旺盛。对于在汽车模具有一定技术积累的广大特材而言，拓展在其他消费领域的模具钢市场份额，将会迎来超预期的业绩增长。

表 16：模具在其他行业的应用

分类	特点	应用
家用电器领域	家电行业零件的 80% 靠模具成型。一台电冰箱约需 350 副模具，一台空调器需要 20 副塑料模具，一台彩电约需 140 套模具。因此，家电行业对于家电模具的需求规模庞大。据测算，2017 年我国主要家电对模具需求总量达 494 亿副。	家电配件模具无疑起到支撑家电业发展、实现家电零部件先进成型制造技术的作用，我国家电模具市场正处于高速增长阶段。
电子通讯领域	电子通讯行业 60%-80% 的零部件都要依靠模具成型，电脑、手机、电子设备等电子通讯行业设备都需要大量的模具	随着 5G 发展将带来大量的技术变革，电子通讯行业会景气向上，预计未来电子通讯行业模具钢需求量较大。
医疗领域	医疗器械约有一万种产品，34 个门类，4000 家企业，如保健器械、高分子塑料产品也是其中的一部分，几乎全部制件涉及模具。大到高压氧舱，小到助听器、心脏起搏器等，高分子复合材料成形、生物生命工程，医疗器械器材零部件生产配套的精密、超精密模具在医疗器械制造中具有举足轻重的地位。	我国的医械模具企业具有生产部分核心医疗器械模具的能力。由于企业多为中小企业，虽然有其能力，但没有国外的生产标准与质量控制，所以产品的质量有待提高。

数据来源：东北证券，网络公开资料

3. 大力拓展高温合金、高强钢等军品业务

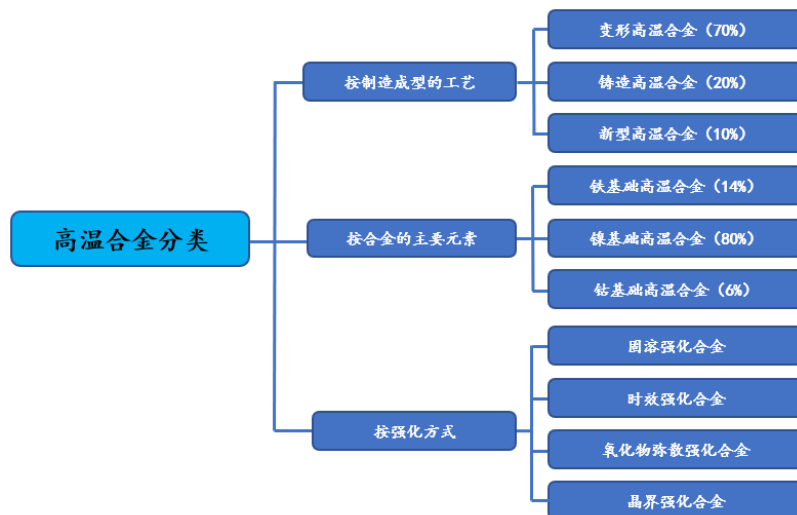
3.1. 高温合金是航空航天发动机的核心材料

3.1.1. 高温合金性能优异，生产壁垒高

高温合金性能优异，被称为“超合金”。高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在 600℃ 以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，属于多组元的复杂合金。具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”，是广泛应用于航空航天、石油化工、船舶研发的一种重要材料。划分高温合金材料可以根据以下三种方式进行：按基体元素种类、合金强化类型以及材料成型方式。高温合金的生产工艺主要包含熔炼、铸造、热处理三个过程。生产工艺对高温合金材料力学性能的影响重大，一项新工艺的引入，

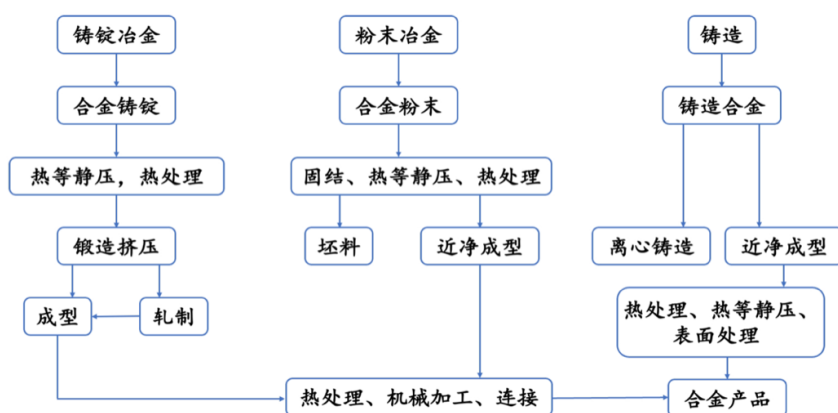
往往使高温合金的性能获得一个飞跃，老型号的高温合金也可以通过改善工艺方法达到材料性能提升的目的。积极发展新型高温合金，对于推动以航空发动机为代表的国之重器加速发展有着极其重要的意义。

图 35：高温合金分类



数据来源：东北证券，中国知网

图 36：高温合金加工流程



数据来源：东北证券，中国知网

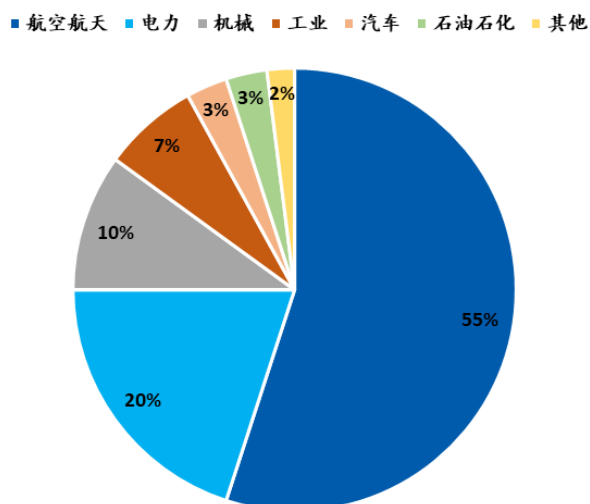
高温合金的加工是一大技术难题。高温合金材料成分十分复杂，含有铬、铝等活泼元素，在氧化或热腐蚀环境中表现为化学不稳定，同时机加工制成的零件表面留下加工硬化和残余应力等缺陷，为材料的化学性能和力学性能带来十分不利的影响。由于合金化程度高，高温合金材料极易产生成分偏析，这种偏析对铸造高温合金和变形高温合金的组织与性能都有重大影响。由于高温合金材料强化元素含量高、高温强度大、加工硬化倾向大、与刀具粘合倾向大以及导热性较差，因此在加工工艺，尤其是高温合金材料切割中存在着极富挑战性的工艺难题。

表 17：高温合金产品工艺难点

切削加工性差	高温合金的相对切削加工性均差，kv 约在 0.2~0.5 之间，合金中的强化相越多，分散程度越大，热强性能越好，切削加工性就越差
切削变形大	高温合金的塑性很大，有的延伸率>40%，合金的奥氏体中固·溶体晶格滑移系数多，塑性变形大，因此切削变形系数大
加工硬化倾向	由于高温合金的塑性变大，晶格会产生严重扭曲，在高温和高应力作用下不稳定的奥氏体将部分转变为马氏体，强化相也会从固·溶体重分解出来呈弥散分布，加之化合物分解后的弥散分布，都将导致材料的表面强度和硬度的提高
切削力大，切削温度高	切削高温合金是切削力 f 的各项分力均大于 45 钢，也比不锈钢的切削力要大。切削高温合金是切削力的波动比切削合金钢大的多，伴随切削力的波动，极易引起振动。切削高温合金时，由于材料本身的强度高、塑性变形大、切削力大，消耗功率大，产生热量多，而它们的导热系数又较小，故切削温度比切削 45 钢和不锈钢都要高
刀具易磨损	切削高温合金时刀具磨损严重，这是由复合原因造成的。如：严重的加工硬化、合金中的各种硬质化合物形成的微硬质点都极易造成磨料磨损
表面质量和精度不易保证	由于切削温度高，材料本身导热性能差，工件极易产生变形，故精度不能保证。又因为切削高温合金时刀具切屑常呈挤裂状，切削宽度方向也会有变形。

数据来源：东北证券，中国知网

图 37：高温合金主要应用于航空航天领域



数据来源：东北证券，前瞻产业研究院

表 18：高温合金应用领域

工业部门		应用领域
军工	航空	航空发动机燃烧室、压气机、涡轮盘、叶片、机匣
	航天	火箭发动机燃烧室、涡轮泵
	航海	船用燃气轮机涡轮盘、叶片、壳体
电力	燃气轮机	发电用燃气轮机涡轮盘、叶片、壳体
	核电	核燃料包壳、燃料棒定位格、蒸汽发生器转换器等
机械		过热器管排、集箱、锅炉等
冶金		轧钢厂加热炉垫块、线材连轧导板和高温炉热电偶保护套管
汽车		涡轮增压器涡轮叶片、排气阀门等
石油石化		制氢设备猪尾管、分联箱、炔裂解管等
其他	医疗器械	人工关节等
	玻璃工业	平板玻璃拉管机大轴、端头、通气管等

数据来源：东北证券，立鼎产业研究中心

航空航天发动机用高温合金主要分为粉末高温合金、变形高温合金和铸造高温合金。高温合金具有强抗氧化性能；良好的冷热疲劳性能、良好的塑性、焊接性能目前已成为高推重比航空航天发动机部件的关键选材，主要用于制造航空航天发动机涡轮盘、燃烧室、涡轮盘、叶片等零件。

表 19：航空航天用高温合金类型

类型	性能特点
粉末高温合金	弥散强化型 一般用惰性氧化物来强化，这种氧化物的物理和化学性能高的稳定，在一般沉淀强化相软化、聚集甚至溶解的温度下，仍可以保持相当高的强化效果
	沉淀强化型 成分偏析小，处熔温度高，有害相析出的倾向小，提高了合金的综合性能，能够克服常规熔炼工艺的缺点
变形高温合金	热稳定变形 热稳定性高，通常在固溶状态下使用，强度虽然不高，但塑形很强，可以顺利进行深冲压，主要用于受力不大而工作温度很高的零件
	热强变形 热强度高，通常在淬火、时效状态下使用，主要用于高温下承受大载荷及复杂应力的零件
铸造高温合金	可根据零件的使用需要、设计、制造出近终形或无余量的具有任意复杂结构和形状的高温合金铸件。其晶粒细小、热加工性能好，金属利用率高，成本低，合金的屈服强度和抗疲劳性强

数据来源：东北证券，中国知网

3.1.2. 航天事业加速发展带动高温合金需求高涨

航天发动机主要分为火箭发动机和导弹发动机。导弹尺寸跨度大、种类繁多，大型的洲际导弹和大部分的弹道导弹用到的发动机与火箭发动机结构和原理都一样，主要是固体和液体火箭发动机。巡航导弹、部分防空导弹和高超音速巡航导弹分别会用到小型涡扇发动机或超燃冲压发动机，以提升导弹的射程，这些发动机与飞机用的航空发动机结构和功能类似。本节的航天发动机主要指固体和液体火箭发动机。

图 38：导弹用航空发动机



WS-500小型涡扇发动机

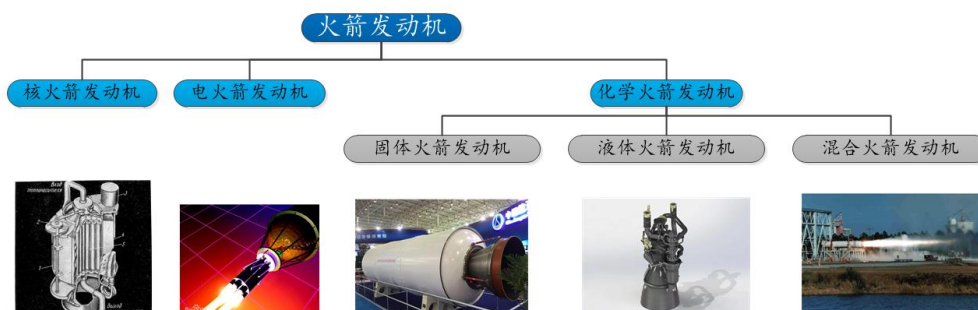


美国超燃冲压发动机

数据来源：东北证券，网络公开资料

化学火箭发动机是应用最广泛的航天发动机。火箭发动机是利用冲量原理，自带推进剂、不依赖外界空气的喷气发动机。火箭发动机是喷气发动机的一种，将推进剂贮箱或运载工具内的反应物（推进剂）变成高速射流，由于牛顿第三运动定律而产生推力。火箭发动机可用于航天器推进，也可用于导弹等在大气层内飞行。化学火箭发动机是技术最成熟，应用最广泛的发动机。核火箭的原理样机已经研制成功。电火箭已经在空间推进领域有所应用。后两类发动机比冲远高于化学火箭。

图 39：航天发动机分类



数据来源：东北证券，网络公开资料

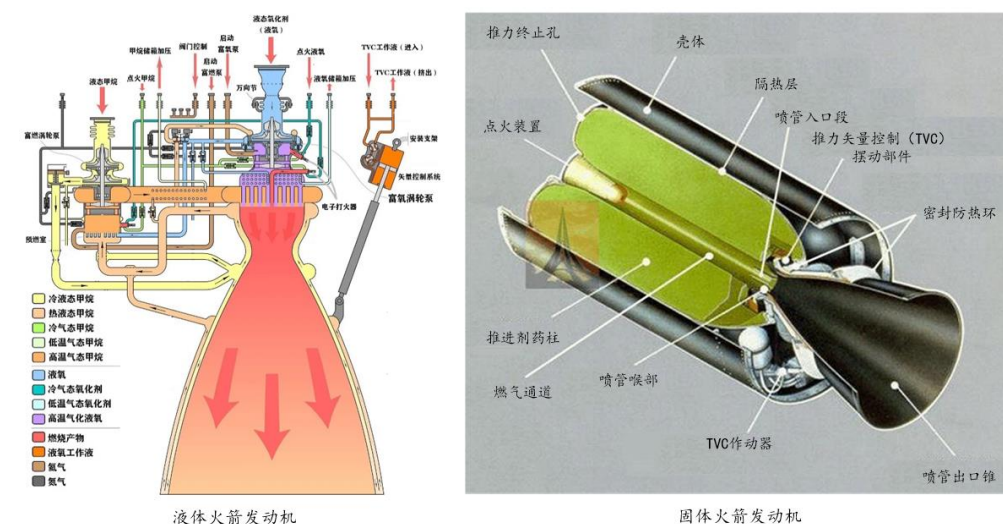
火箭发动机的核心部件燃烧室和涡轮泵采用高温合金制造。液体火箭发动机使用常温液态的可贮存推进剂和低温下呈液态的低温推进剂，具有适应性强、能多次起动等特点，能满足不同运载火箭和航天器的要求。固体火箭发动机的推进剂采用分子中含有燃料和氧化剂的有机物胶状固溶体（双基推进剂）或几种推进剂组元的混合物（复合推进剂），直接装在燃烧室内，结构简单、使用方便、能长期贮存处于待发状态，适用于各种战略和战术导弹。混合推进剂火箭发动机使用较少。火箭发动机的核心部件燃烧室和涡轮泵等的工作温度极高，常用高温合金制造。

表 20：化学火箭发动机分类与区别

类别	常用燃料	优点	缺点	应用领域
固体	聚氨酯、聚丁二烯、端羟基聚丁二烯、硝酸酯增塑聚醚等	结构简单，推进剂密度大，推进剂常备待用、操纵方便可靠	比冲小，工作时间短，加速度大导致推力不易控制，重复启动困难，从而不利于载人飞行	火箭弹、导弹和探空火箭的发动机，航天器发射和飞机起飞的助推发动机。
液体	氧化剂有液态氧、四氧化二氮等，燃烧剂由液氢、偏二甲肼、煤油等	比冲高、推力范围大、能反复启动、能控制推力大小、工作时间较长	燃料不利贮存，很多燃料带腐蚀性、毒性，易燃易爆	火箭主发动机、姿轨控制动力装置
固液混合	氧化剂主要有液氧液氟、液体一氧化二氮、过氧化氢和硝酸等，固体燃料主要包括聚合化合物和金属氢化物等	安全性好、推力易调节、可多次启动、推进剂能量较高、环保性好、药柱稳定性好、温度敏感性低、经济性好等	燃料燃速低、装填分数低、燃烧效率低、氧燃比会发生变化、喷管烧蚀严重	探空火箭、小型运载火箭、靶标与导弹、亚轨道飞行器及载人飞船、助推器及上面级和姿轨控系统的动力装置

数据来源：东北证券，网络公开资料

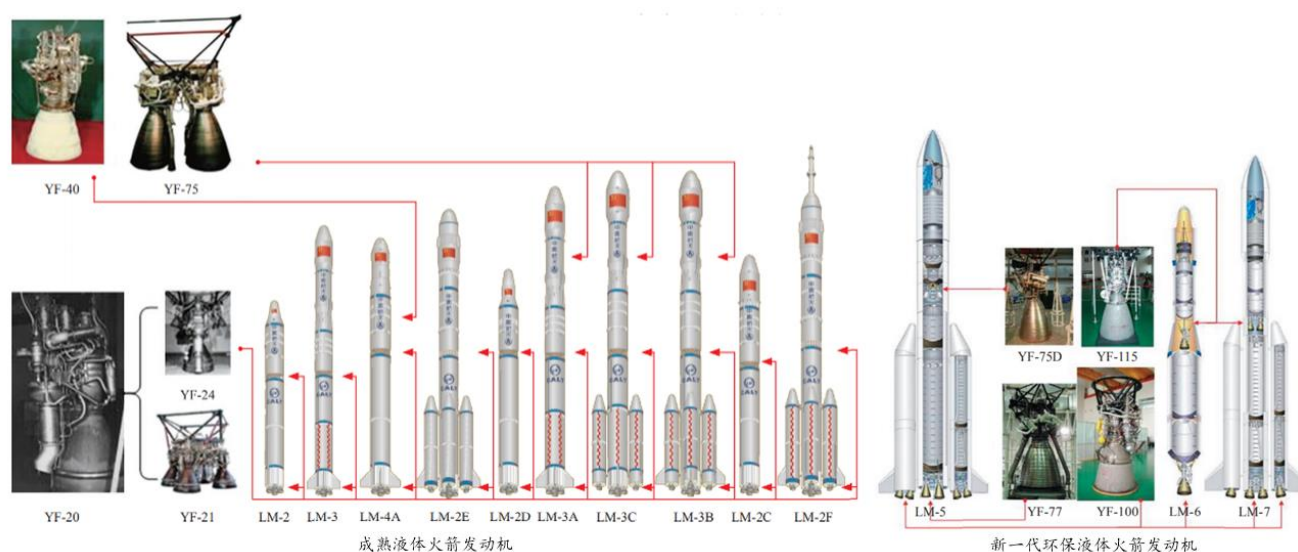
图 40：液体和固体火箭发动机结构原理



数据来源：东北证券，网络公开资料

我国的液体火箭发动机体系完整。长征二号、长征三号和长征四号系列的主发动机包括 YF-20 (710KN)、YF-40 (49KN) 常温推进剂火箭发动机，YF-73 (44KN)、YF-75 (83KN) 低温推进剂火箭发动机，这四种发动机是从 20 世纪 60 年代到 80 年代研发发展而来的，它成功地进行 300 多次发射，成为过去众多发射成功的坚实基础。我国新一代运载火箭长征五号、长征六号、长征七号等全部采用 90 年代中期研制的 YF-100 (1200KN 级)、YF-115 (180KN 级)、YF-77 (500KN 级)、YF-75D (90KN 级) 等新一代高性能环保火箭发动机。这四种新型发动机显著提高了我国运载火箭技术基础，丰富了我国运载火箭体系，将为运载火箭的研发做出重要贡献，成为未来我国航天事业的重要基础。

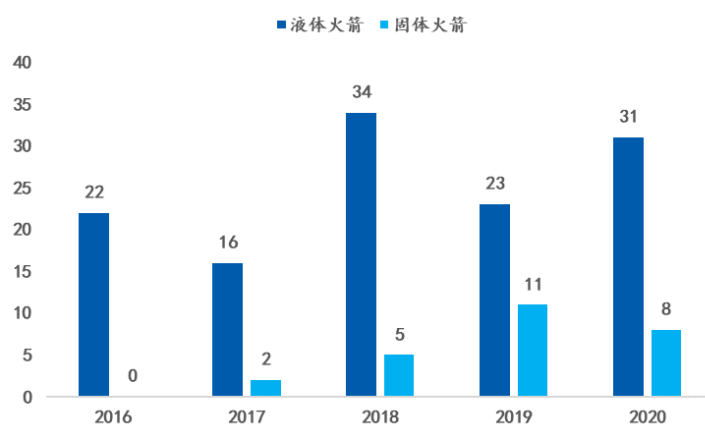
图 41：我国液体火箭发动机型谱



数据来源：东北证券，AEROSPACE CHINA

未来，我国的火箭发动机消耗仍然以火箭发射和导弹的消耗为主，近年来，随着商业航天的不断发展，以及包括空间站建设和深空探测为代表的国家大型航天事业发展。我国航天发射会逐渐进入常态化，航天发射次数也将快速增长。另一方面，随着我国实战化训练的不断强化，以导弹为代表的精确制导武器的消耗量也会日渐增多。根据《液体火箭发动机的结构质量》表述，火箭发动机核心部件涡轮泵质量占发动机质量的 20~26%，燃烧室质量占发动机质量的 1.2~3.3%。YF-100 火箭发动机单台质量为 1.9 吨，每枚火箭采用 6 台 YF-100 火箭发动机，则每枚火箭上高温合金部件质量约为 2.88 吨。以成材率 30% 估算，则总共需要高温合金 9.6 吨，按 20 万一吨的价格，则总共价值 192 万元，约占发动机价值的 19%。基于以上假设，我们保守估计每年我国在火箭发动机上将花费超过 45 亿元。若按高温合金价值占火箭发动机的 19% 估算，则每年用在火箭发动机上高温合金价值约为 8.55 亿元。

图 42：近五年我国航天发射数量



数据来源：东北证券，网络公开资料

表 21：我国火箭发动机市场空间测算

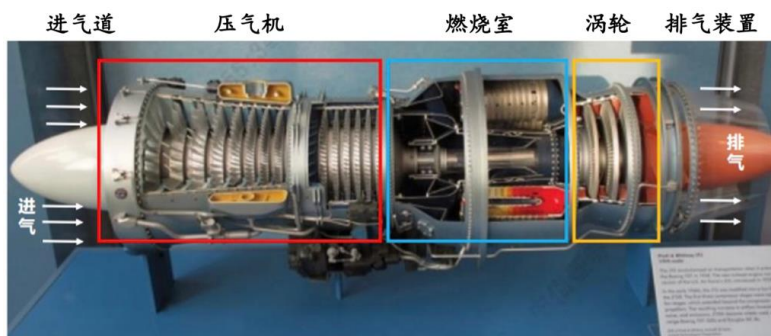
类型	应用对象	年用量	单价（万元）	总价（亿元）
液体火箭发动机	液体火箭	35×5	1000	17.5
大型固体火箭发动机	固体火箭	10×4	500	2
	大型导弹	1250×1%×2	500	1.25
小型固体火箭发动机	其他导弹	2 万×10%	100	20
	火箭弹	3 万×15%	10	4.5
合计	——	——	——	45.25

数据来源：东北证券，2020 中国军力报告 注：武器年用量为存量×消耗率×发动机装配数

3.1.3. 军用、民用航空发动机对高温合金需求旺盛

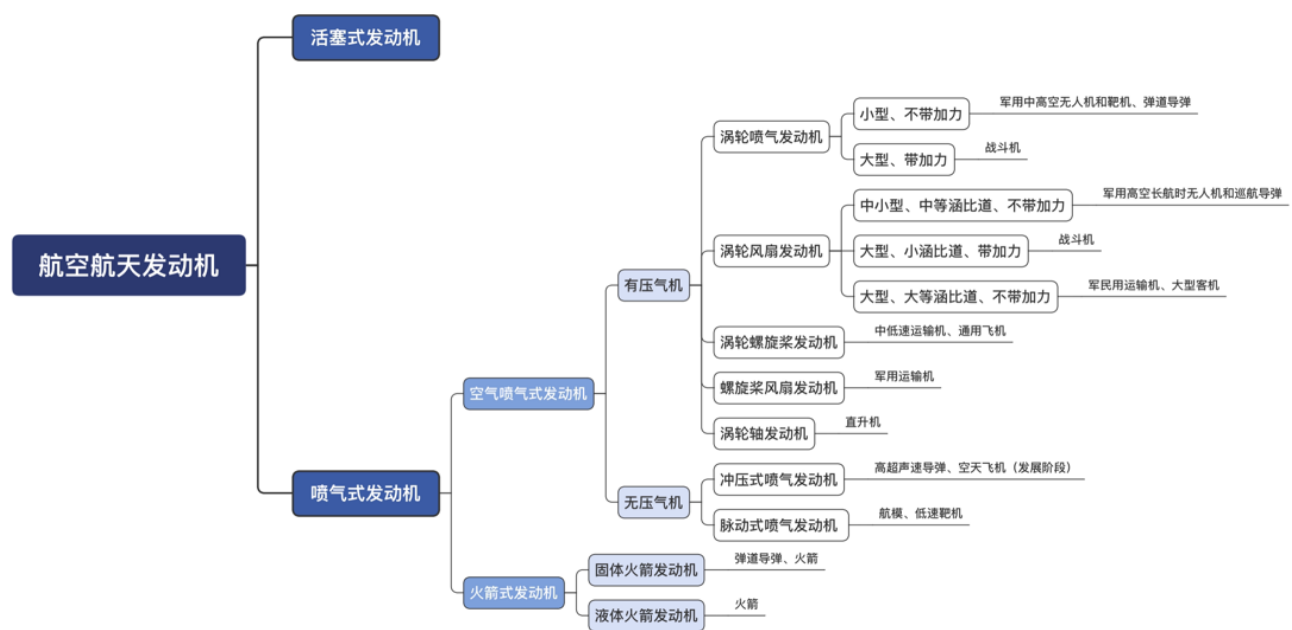
航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机是飞机动力的直接来源，其设计、研发、制造、公益等均需要精尖的科学技术水平，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性。航空发动机通常由进气道、压气机、燃烧室、涡轮、排气装置等系统组成。进气道用来引导足够的空气顺利进入压气机，在飞行速度大于压气机进口气流速度时，还可起到提升空气压力的作用，进气道在结构上往往属于飞机机体的一部分，但在作用上属于发动机的组成部分；压气机位于发动机进气道后方，主要作用是吸收、压缩空气、提升空气压力；燃烧室位于压气机的后端，涡轮的前端，通过喷嘴喷出适量燃料与压气机输送的空气混合，是发动机中提高燃气温度的重要装置；涡轮是发动机重要动力来源，处于发动机工作中温度最高、转速最快的部位，从涡轮中喷出的高温高压燃气，在排气装置中继续膨胀，高速从喷口向后排出，使航空器获得推力。

图 43：航空发动机组成



数据来源：东北证券，中国航空航天工具协会

图 44：航空发动机分类及用途



数据来源：东北证券，《航空发动机——飞机的心脏》

表 22：高温合金在航空发动机领域的应用特点及要求

应用	特点	材料要求
燃烧室	将部分压缩空气与燃料混合，其内壁燃气温度在 1500-2000 摄氏度之间	具有强抗氧化性能；良好的冷热疲劳性能、良好的塑性、焊接性能；合金结构在工作问对下有足够的长期稳定性
导向叶片	从燃烧室出口的高温燃气直接作用于导向叶片，再导入涡轮叶片。先进涡轮发动机导向叶片工作温度可高达 1100 摄氏度	足够的热疲劳性，较高的高温抗氧化能力
涡轮叶片	涡轮叶片将燃烧室出口气体的动能势能转化为机械能，因此涡轮叶片长期处于 800 摄氏度左右的高温燃气的冲击和侵蚀	具有高温抗氧化和抗燃气腐蚀能力；良好的抗机械疲劳、热疲劳的能力；足够的冲击韧性；高导热性和低热膨胀系数；良好的热工艺性、切削性能
涡轮盘	由于高速运转产生强大的离心力，以及轮盘边缘与轮盘中心的巨大温差，造成涡轮盘内部工作应力较高，易氧化、易金属疲劳	具有高的屈服强度和良好的疲劳性；温度膨胀系数、良好的切削性能；强抗氧化性

数据来源：东北证券，中为咨询

航空制造业收益于“两机专项”东风，航空发动机市场前景广阔。航空制造是集制造业大成的国家战略，是制造业中高新技术最集中的领域，整个制造过程对材料、工艺、加工手段、试验测试等都有极高的要求，而航空发动机技术则是高新技术中的尖端代表。自 2011 年起，国家相关部委开展了对航空发动机与燃气轮机的调研与论证。至 2016 年，重大科技专项办公室、全国两会、国务院等多方关键机构相继将航空发动机纳入重大技术专项，并着手批复中国航发组建方案，为“两机专项”提供研发试验平台。2017 年，工信部成立“两机”基础研究专业组，并下发研究指南，面向高等院校征集项目方案。

表 23：两机专项政策

时间	机构	内容
2011 年	国家相关部委	对航空发动机与燃气轮机启动调研与论证
2013 年	国家重大科技专项办公室	航空发动机与燃气轮机列入重大专项
2014 年 3 月	全国两会	航空发动机和燃气轮机两机专项正式被列为国家第 20 个重大技术专项
2015 年	国务院	政府工作报告中首次提及两机专项、航空发动机、燃气轮机首次作为独立的方向列入七大新兴产业
2016 年 1 月	国务院	批复了中国航发的组建方案
2016 年 7 月	国资委	宣布组建中国航空发动机集团有限公司，两机专项的落地具备了实施主体
2016 年 8 月	中国航发	中国航空发动机集团在北京举行揭牌仪式
2016 年 11 月	工信部	“两机”专项确立工作重点，重点聚焦涡扇与涡轮发动机领域
2017 年 3 月	科技部	航空发动机和燃气机专项启动
2017 年 4 月	工信部	“两机”基础研究专业组成立
2017 年 8 月	教育部	下发两机专项基础研究部分第一批指南，向高校研究人员开放项目申报

数据来源：东北证券，工信部

涡轮叶片是航空发动机制造的重点。航空发动机材料是制造航空发动机气缸、活塞、压气机、燃烧室、涡轮、轴和尾喷管等主要部件所用的结构材料。航空发动机早期采用铝合金、镁合金、高强度钢和不锈钢等制造；后期为适应增加发动机推力、提高飞机飞行速度的需要，钛合金、高温合金和复合材料相继得到应用。在航空发动机中，涡轮叶片由于处于温度最高、应力最复杂、环境最恶劣的部位而被列为第一关键件，并被誉为“王冠上的明珠”。涡轮叶片的性能水平，特别是承温能力成为一种型号发动机先进程度的重要标志，在一定意义上，也是一个国家航空工业水平的显著标志。

表 24：现代航空发动机主要用料

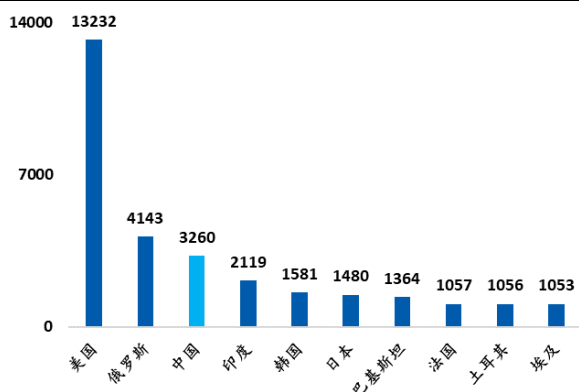
材料	特点	主要应用位置
铝合金	具有比模量与比强度高、耐腐蚀性好、加工性能强、成本低廉等突出优点	发动机舱、舱体结构、承载壁板、梁、仪器安装框架、燃料储箱等
钛合金	与铝、镁、钢等金属材料相比，钛合金具有比强度很高、抗腐蚀性能好、抗疲劳性能良好、热导率和线膨胀系数小的优点，可以在 350~450 摄氏度以下长期使用，低温可使用至零下 196 摄氏度	航空发动机的压气机叶片、机匣、发动机舱和隔热板等
超高强度钢	具有很高的抗拉强度和足够的柔韧性，并且具有良好的焊接性和成形性	航天发动机壳体、发动机喷管、轴承和传动齿轮
镁合金	是最轻的金属结构材料，具有密度小、比强度高、抗震能力强、可承受较大冲击载荷等特点	航天发动机机匣、齿轮箱等
高温合金	具有良好的力学性能和综合的强韧指标以及抗氧化性，耐高温、耐腐蚀、高热变和复杂应力承受能力强	发动机热端部件涡轮盘、涡轮叶片材料等

数据来源：东北证券，《2020 年中国航空发动机行业研究报告》

我国空军飞机数量不足美国的四分之一。军用航空发动机与军机发展相辅相成，据《World Air Forces》最新统计，我国空军军用飞机数量位居世界第三位，仅次于美国和俄罗斯。但是美国军用飞机总数是我国的 4.1 倍，从战斗机总量来看我国也仅为美国的 60%。我国空军军用飞机与美国等发达国家比起来起步晚、底子薄、代际

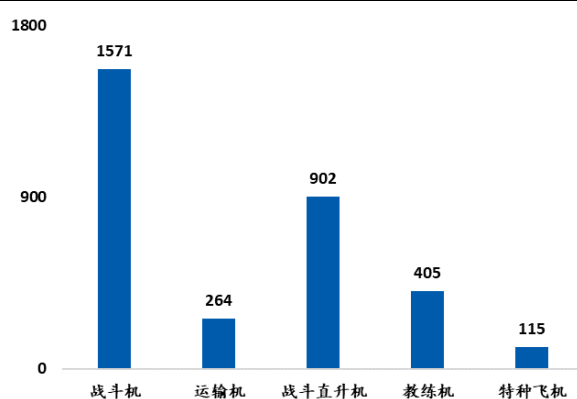
差异大，运输机、轰炸机、直升机等短板明显，但近十年来，中国空军现代化建设进入快车道，战斗机等军用飞机研发成果尤为突出。自 2015 年，我军首次将空军定位为战略军种，空军建设发生战略转变。在新时期战略空军建设目标下，将以信息化作为发展方向和战略要点，加大先进战机的列装是下一阶段我国国防建设的重点。

图 45：2020 年底全球主要国家军机数量



数据来源：东北证券，World Air Force 2021

图 46：2020 年底我国各类军机数量



数据来源：东北证券，World Air Force 2021

我国军机普遍代际落后，先进战机列装需求旺盛。截至 2020 年底，美国拥有军用飞机 13232 架，占比 25%，数量居全球第一；其次是俄罗斯，数量达 4143 架，占比 8%；我国拥有军机数量为 3260 架，占比约为 6%，其中战斗机 1571 架、特殊用途飞机 115 架、运输机 264 架、直升机 902 架、教练机 405 架，同美国存在较大差距。从代际结构来看，我国四代机只有不到 19 架，对比美国的近 300 架四代机机队规模，仍有很大的提升空间。

表 25：美、俄、中 2020 年飞机数量

飞机种类	美国	俄罗斯	中国
战斗机	2717	1531	1571
特殊用途飞机	749	130	115
大型加油机	625	19	3
运输机	941	429	264
武装直升机	5434	1540	902
训练用机	2766	494	405
合计	13232	4143	3260

数据来源：东北证券，World Air Force 2021

表 26：美、俄、中三代、四代机数量

种类	美国	俄罗斯	中国
三代机	1218	915	550
四代机	294	87	19

数据来源：东北证券，World Air Force 2021

军用航空发动机国产化比例大大提升。中国军用航空发动机的自主可控是大势所趋。当前我国军机发动机国产化比例已大大提高，但新型号发动机，尤其是四代发动机

用的涵道比涡扇发动机和大型运输机、轰炸机用的大涵道比涡扇发动机，技术较为落后，存在明显短板。

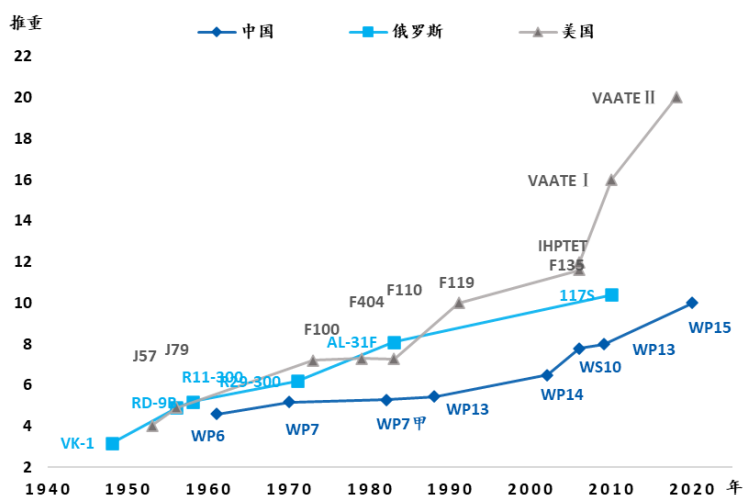
表 27：军用航空发动机国产化情况

发电机	机型	我国发展情况
涡轴发动机	直升机	基本实现国产化，少部分型号需依赖进口
小涵道比 涡扇发动机	战斗机	以太行发动机为代表的三代机比较成熟，性能接近进口发动机，四代机发动机尚在研制中
大涵道比 涡扇发动机	运输机、轰炸机	缺乏成熟型号。国产新型号在研，风前主要依赖今后发动机，是我国的短板之一
涡桨发动机	运输机	完全国产化
涡喷发动机	战斗机、轰炸机	完全国产化，已经逐步被涡扇发动机取代

数据来源：东北证券，中国产业信息网，前瞻产业研究院

经过 60 余年发展，我国军用航发性能仍有较大的提升空间。我国军用航空发动机国产化道路经历引进、测绘、改进、创新四个过程，经过 70 多年发展，已具备战斗机、运输机、武装直升机、教练机等多系列飞机研制能力。国产航空发动机自研起步于上世纪 60 年代，吸取苏联技术经验的基础上开发涡喷 6、涡喷 7。2002 年，涡喷-14 被国家军工产品定型委员会正式批准设计定型，我国正式成为全球第五个拥有独立研制航空发动机能力的国家，主要搭载于歼-7、歼-8 等二代战斗机上。2006 年，中国推重比 8 的太行涡扇 10 发动机正式定型，目前已经批量列装于歼-11B、歼-11、歼-15、歼-16 等三代战机。进入 21 世纪以来，中国航空发动机发展已经进入快车道，一系列新型发动机项目正在进入关键攻关阶段。WS-20 发动机已随运-20 飞机试飞升空，推重比达到 9 以上的新一代中推发动机获得立项研制，推重比为 10 一级的 WS-15 第四代发动机正在进行上机试飞，推重比为 12 一级的改进型四代军用发动机已经进入预先研究。推重比为 8.5 一级的改进型“太行发动机”将于未来几年试飞。

图 47：中美俄军用航空发动机发展对比

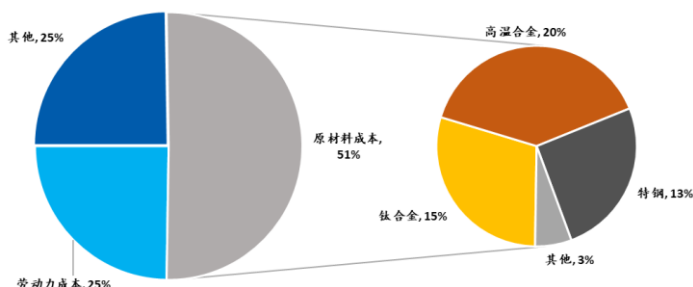


数据来源：东北证券，《航空发动机核心技术及发动机发展谱型研究》

当前我国军用飞机正处于更新换代的关键时期，未来 10 年现有绝大部分老旧机型

将退役，歼-10、歼-11、歼-15、歼-16 和歼-20 等将成为空中装备主力，新一代先进机型也将有一定规模列装，运输机、轰炸机、预警机及无人机等军机也将有较大幅度的数量增长及更新换代需要。按上述测算军机价值 1.98 万亿，按军用发动机系统占比 25% 测算，装备发动机价值 4952 亿元，若按军用飞机 120% 的备发率，军用发动机的市场合计为 5942 亿元，按高温合金占发动机价值的 20% 算，未来十年，军用航空发动机带来的高温合金需求约为 1148 亿元。

图 48：航空发动机制造成本拆分



数据来源：东北证券，前瞻产业研究院

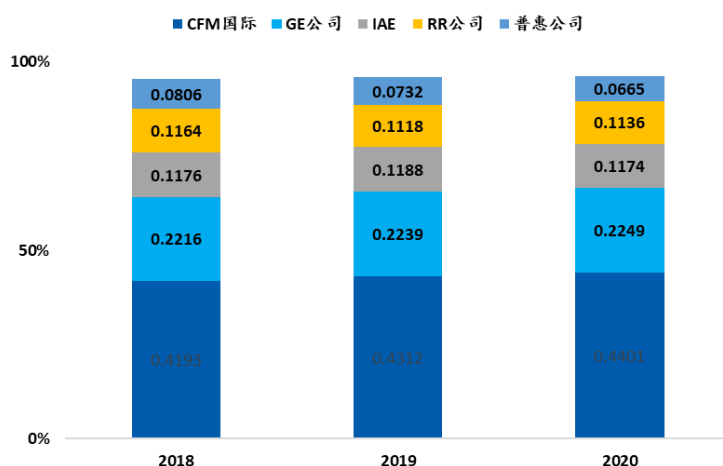
表 28：2021-2030 年我国军机需求量和市场空间预测

	机种	发动机种类	装备发动机数量	飞机数量（架）	单价（亿元）	合计（亿元）
固定翼飞机	歼-10/歼-11	涡扇-10	1	800	2.1	1680
	歼-10C	涡扇-10B	1	400	3.5	1400
	歼-15	涡扇-10	2	240	4.2	1008
	歼-16	涡扇-10B	2	600	3.5	2100
	歼-20	涡扇-15	2	800	10	8000
	作战支援飞机	涡扇-16	1-2	300	2.8	840
直升机	大型运输机	涡桨-10、涡扇-20	4-5	200	12	2400
	武装直升机	涡轴-11、涡轴-16	1	600	1.3	780
	通用/运输直升机	涡扇-20、涡桨-10	1	1000	1.6	1600
	合计	-	-	4940	-	19808

数据来源：东北证券，中国产业信息网

民用航空发展门槛高，发动机市场呈现寡头趋势。民用发动机，更重经济性和安全性，我国大涵道比涡扇仍在研制，短期难有机会：对于军用航空发动机而言，推重比、可靠性、工作稳定性和燃油消耗率是最重要的 4 个指标，因为它直接影响到飞机的最大飞行速度、升限、任务载荷和机动性。但是民用发动机更加看重经济性、安全性与高可靠性。在多方面因素制约下，现役的主流民用航空发动机市场被 CFM、UTC、GE、RR 等少数几家公司垄断。民用航空发动机是发动机市场的主体部分，其体量约是军用市场的 4-5 倍，虽然市场空间巨大，但是一方面我国民用发动机技术相对不成熟。

图 49：世界民用航空发动机市场竞争结构



数据来源：东北证券，智研咨询

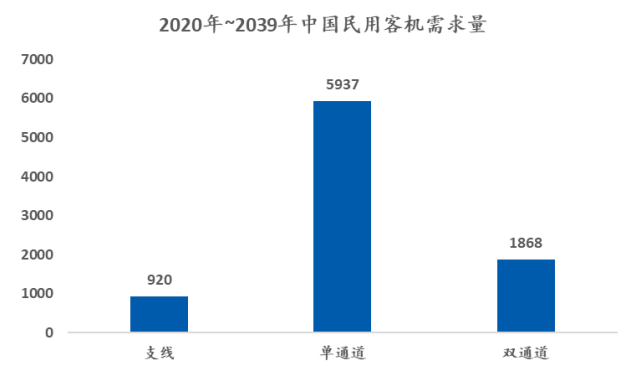
表 29：发动机与飞机的装备系数和备发率对应系数

发动机推力分类	对应机型	装备系数	备发率
涡桨发动机	支线涡桨客机	×2	×115%
100kN 以下涡扇	支线涡扇客机	×2	×110%
100~200kN 涡扇	干线窄体客机	×2	×110%
	小型窄体客机	×2	×110%
	小型宽体客机	×2	×110%
200~350kN 涡扇	大型宽体客机	×4	×110%
	中型宽体客机	×2	×110%
	大型宽体货机（约占 20%）	×4	×110%
350kN 以上涡扇	中型宽体客机	×2	×110%
	大型宽体货机（约占 80%）	×2	×110%

数据来源：东北证券，中国产业信息网，中国知网

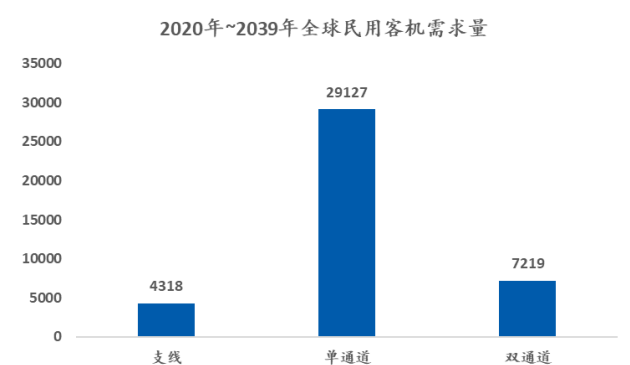
民航市场空间大，民用航空发动机前景强劲。未来 20 年，全球航空旅客周转量(RPKs)将以平均每年 3.73%的速度递增，预计将有 40664 架新机交付，价值约 6 万亿美元（以 2019 年目录价格为基础），同时，根据波音公司最新发布的全球民航市场未来 20 年展望，中国民航飞机交货量将达到 8600 架。根据《中国商飞公司市场预测年报（2020-2039）》，到 2039 年中国机队规模将达到 9641 架，未来二十年，中国航空市场将接收 50 座以上客机 8725 架，价值约 1.3 万亿美元。按发动机系统占比 20% 测算，装备发动机价值 1.69 万亿元，若按民用飞机 110% 的备发率，民用发动机的市场合计为 1.86 万亿元，按高温合金占发动机价值的 20% 算，未来二十年，我国民用航空发动机带来的高温合金需求约为 3720 亿元，年均 186 亿元。

图 50：2020 年~2039 年中国民用客机需求量



数据来源：东北证券，中国商飞市场预测年报（2020-2039 年）

图 51：2020 年~2039 年全球民用客机需求量

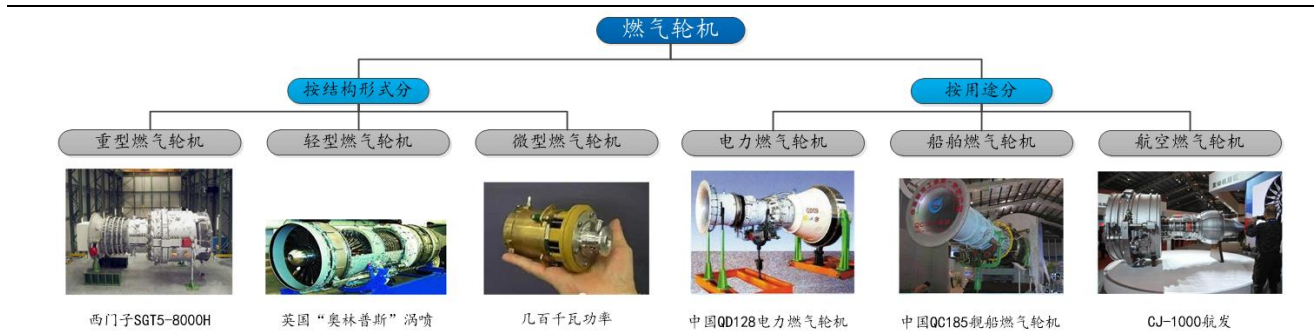


数据来源：东北证券，中国商飞市场预测年报（2020-2039 年）

3.1.4. 高温合金在各类舰艇燃气轮机中应用广泛

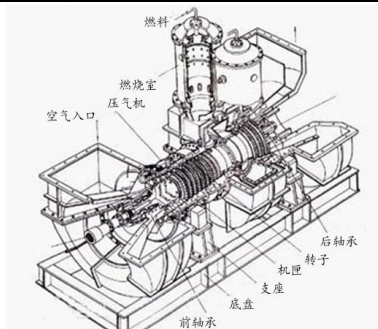
燃气轮机支持多种燃料，用途广泛。燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。从 1872 年德国人施托尔策涉及第一台燃气轮机开始，到 1941 年燃气轮机开始逐步应用到舰艇、机车和汽车上，随着材料和冷却技术的不断进步，如今简单循环单机输出功率已经达到了 340MW 以上。西门子的 SGT5-8000H 燃气轮机有 445 吨重，相当于 1 架加满油的空客 A380 的重量，而功率相当于 10 架 A380，这样一台燃机发电就能满足 300 万人口规模城市的家庭用电。燃气轮机这种构型支持包括汽油，柴油，煤油，花生油在内的几乎任何可燃性液体甚至混和液体，因而广泛地应用在电力、船舶、航空等领域。燃气轮机按用途主要分为电力燃气轮机、船舶燃气轮机和航空发动机，一般我们将航空发动机单独讨论，这里的燃气轮机主要指舰船燃气轮机。

图 52：燃气轮机分类



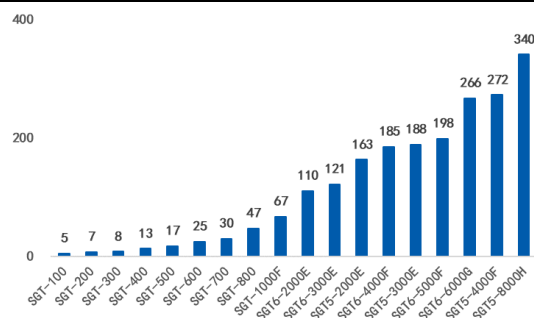
数据来源：东北证券，网络公开资料

图 53：燃气轮机结构示意图



数据来源：东北证券，网络公开资料

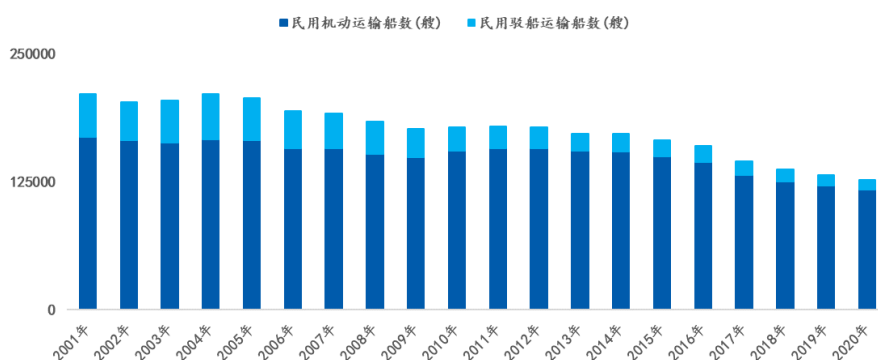
图 54：西门子系列燃气轮机单机容量（MW）



数据来源：东北证券，网络公开资料

我国 20 年来民用船舶的保有量总体呈下降的趋势，但是“十三五”以来，我国军用船舶的下水量增长较快，主要是以 052 和 055 为主的先进驱逐舰的加速下水服役带动，据外媒报道，未来十年，我国的军舰下水数量仍将保持高位，据此我们测算，未来十年军用船舶的燃气轮机市场空间达到 778 亿元，燃气轮机与航发结构原理都类似，以 20% 的高温合金占比测算，则每年军用船舶高温合金市场空间约为 15.56 亿元。

图 55：我国近 20 年民船数量



数据来源：东北证券，国家统计局

表 30：未来十年我国军舰燃气轮机市场空间测算

军舰类型	单价 (亿元)	至 2025 年	2025~2030 年	总价 (亿元)
潜艇	导弹潜艇	7	3	56
	核潜艇	7	9	133
	常规潜艇	4	7	76
舰艇	航空母舰	15	3	60
	驱逐舰	7	34	357
	护卫舰	3	24	96
合计	——	——	——	778

数据来源：东北证券，Global Security

3.2. 超高强钢与航空航天轻质化要求高度契合

超高强钢广泛应用于航空航天领域。超高强度钢是用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 1180MPa，抗拉强度大于 1380MPa 这类钢一般具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，还有良好的焊接性和成形性。按照合金化程度和显微组织，可分为低合金、中合金和高合金超高强度钢三类。高强钢可以用于制造航空航天发动机的壳体、导弹壳体、飞机起落架等。

表 31：主要的超高强钢分类

类别	成分	特点	应用领域
低合金	含碳量一般在 0.3~0.5%，合金元素总含量小于 5%	保证钢的淬透性，提高马氏体的抗回火稳定性和抑制奥氏体晶粒长大，细化钢的显微组织。常用元素有镍、铬、硅、锰、铜、钒等。通常在淬火和低温回火状态下使用，显微组织为回火板条马氏体，具有较高的强度和韧性	飞机大梁、起落架构件、发动机轴、高强度螺栓、固体火箭发动机壳体和化工高压容器等
中合金	含碳量约 0.4%，合金元素总含量约 8%	具有较高的淬透性，一般零件经高温奥氏体化后，空冷即可获得马氏体组织，500~550℃回火时，由于碳化物沉淀产生二次硬化效应，而达到较高的强度。这类钢的特点是回火稳定性高，在 500℃左右条件下使用，仍有较高的强度	飞机发动机
高合金	马氏体时效钢 含碳小于 0.03%，镍约 18%，钴 8%	强度高，韧性高，屈强比高，焊接性和成形性良好；加工硬化系数小，热处理工艺简单，尺寸稳定性好。	航空器、航天器构件和冷挤、冷冲模具等
	沉淀硬化钢 合金元素总含量约为 22~25%	不锈钢的基础上发展起来的具有抗腐蚀性能的超高强度钢，按高温固溶处理后冷至室温时显微组织的不同，可分为奥氏体型、半奥氏体型和马氏体型三类。有良好的耐蚀性、抗氧化性。钢的强化是通过固溶处理、冷处理或形变后再时效，析出弥散沉淀相而实现的	高应力耐腐蚀的化工设备零件、航空器结构件和高压容器等

数据来源：东北证券，网络公开资料

表 32：三种超高强钢力学性能比较

特性	300M	AerMet100	FerriumS53
0.2%屈服强度 (MPa)	1689	1758	≥1586
极限抗拉强度 (MPa)	1993	1965	≥1931
延伸率 (%)	9.5	14	≥8
断面收缩率	31	65	≥30
硬度 (HRC)	53	54	≥67
断裂韧性 (KIC/MPa)	57	115	≥55

数据来源：东北证券，网络公开资料

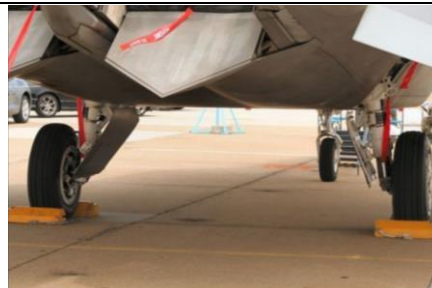
公司一直致力于超高强度钢的研发，并取得了显著的研发成果。2020 年公司在飞机起落架用高强钢 A100 材料上取得关键性突破，晶粒度达到 8 级以上，同时完成了高强钢 723 锻件研制，并成功应用于某军工武器零部件。完成了高强钢 NGC-2N 细轴棒材研制，并成功批产用于机器人零部件。

图 56：406 高强钢：DF21 导弹一级发动机壳体



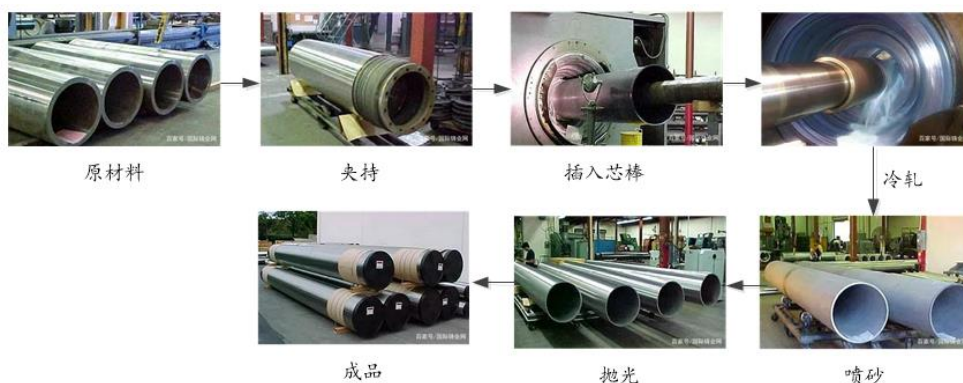
数据来源：东北证券，网络公开资料

图 57：AerMet100：F/A-22 起落架



数据来源：东北证券，网络公开资料

图 58：导弹壳体加工过程



数据来源：东北证券，网络公开资料

4. 电力、半导体业务迎来新的突破

4.1. 参与东汽铸锻事业部混改，深度参与汽轮机业务

汽轮机广泛应用于电力行业。汽轮机也称蒸汽透平发动机，是一种旋转式蒸汽动力装置，高温高压蒸汽穿过固定喷嘴成为加速的气流后喷射到叶片上，使装有叶片排的转子旋转，同时对外做功。汽轮机是现代火力发电厂和核电厂的主要设备。与往复蒸汽机相比，汽轮机中的蒸汽流动是连续的、高速的，单位面积中能通过的流量大，因而能发出较大的功率。大功率汽轮机可以采用较高的蒸汽压力和温度，故热效率较高。19 世纪以来，汽轮机的发展就是在不断提高安全性、耐用性和保证运行方便的基础上，增大单机功率和提高装置的热经济性。

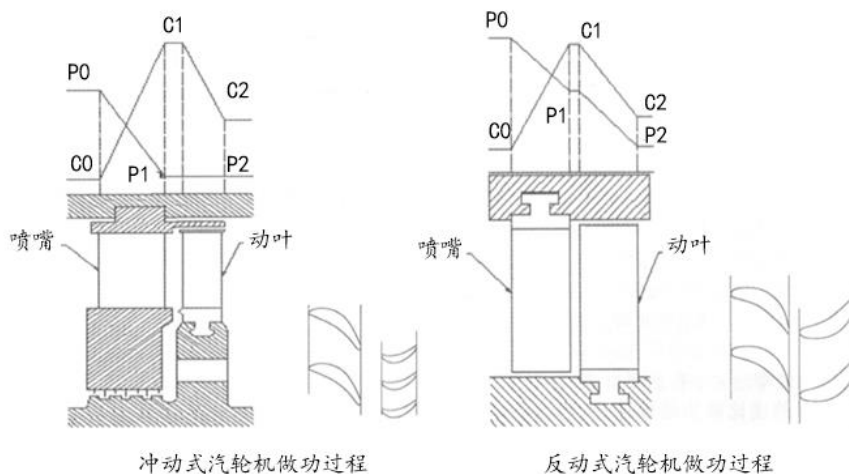
表 33：汽轮机分类

种类	主蒸汽压力 (MPa)
低压汽轮机	<1.47
中压汽轮机	1.96~3.92
高压汽轮机	5.88~9.8
超高压汽轮机	11.77~13.93
亚临界压力汽轮机	15.69~17.65
超临界压力汽轮机	>22.15
超超临界压力汽轮机	>32

数据来源：东北证券，网络公开资料

大机组宜采用反动式，小机组宜采用冲动式。汽轮机可以按照工作原理分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机。汽轮机是一种以蒸汽为动力，并将蒸汽的热能转化为机械功的旋转机械，是现代火力发电厂中应用最广泛的原动机。汽轮机具有单机功率大、效率高、寿命长等优点。冲动式汽轮机蒸汽主要在静叶中膨胀，在动叶中只有少量的膨胀。由于级数少，叶轮式转子的热弹性好，相对与加平衡活塞的反动式汽轮机整机长度较小以及采用单流的通流结构，冲动式汽轮机在结构上比较简单，重量比较轻，运行的灵活性及可靠性也比较高。反动式汽轮机蒸汽在静叶和动叶中膨胀，而且膨胀程度相同。反动式允许有较大的冲角变化，运行安全性比较高。冲动式对安装角、相对节距及马赫数的敏感性较反动式强烈，所以冲动式汽轮机的叶栅损失比较大。但反动式汽轮机的漏气损失比冲动式大。随着机组容量的增大，叶片高度相应增大，漏气损失减小，因此大机组采用反动式效率比较高，小机组采用冲动式比较有利。

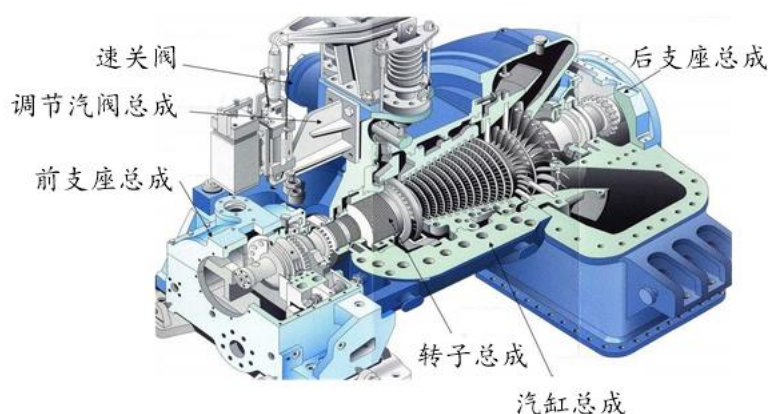
图 59：冲动式和反动式汽轮机



数据来源：东北证券，网络公开资料

汽轮机关键核心部件需要特种钢材制造。汽轮机由转子和静子两个部分组成。转子包括主轴、叶轮、动叶片和联轴器等。静子包括进汽部分、汽缸、隔板和静叶栅、汽封及轴承等。汽轮机通常在高温高压及高转速的条件下工作，是一种较为精密的重型机械，一般须与锅炉（或其他蒸汽发生器）、发电机(或其他被驱动机械)以及凝汽器、加热器、泵等组成成套设备，一起协调配合工作。超超临界汽轮机的高压部分一般为3层缸结构，以便尽量减少各种承压部件所承受的热应力及运转应力。承担最高压力和温度的喷嘴室用12CrMoVCbN钢锻件制造。内缸采用10CrMoVCb铸造，外缸不承受高温，可以用传统的CrMoV钢制造。主蒸汽管与外缸之间采用焊接连接。焊接连接部分借助冷端再热蒸汽将内壁温度冷却到550~565℃的水平。中压缸部分采用双层缸结构。内缸高温部分采用10CrMoVCb材料铸造，外缸和内缸的低温部分则用传统的CrMoV钢制造。

图 60：汽轮机组成



数据来源：东北证券，网络公开资料

表 34：超超临界汽轮机主要部件材料

汽轮机部件	蒸汽温度			
	≤566℃	593℃	621℃	649℃
甚高压、超高压、高压、 超高压-高压、中压转子	CrMoV 钢(锻造)	新 12%Cr 钢(锻造)	新 12%Cr 钢(锻造)	奥氏体超合金 钢(锻造)
内缸	CrMo 钢(铸造)	9%~12%钢(铸造)	9%~12%Cr 铸钢	SUS316H 锻钢
叶片	主要是 12% Cr 钢(压延、 锻造) 高温部用镍或钴基超合金(压延、锻造)			
蒸汽阀门	CrMoV 钢(锻造)	9%~12%钢(锻造)	SUS316H 锻造或 9%~12%Cr 锻钢	SUS316H 锻钢
喷嘴室	CrMoV 钢(锻造)	9%~12%Cr (铸造和 锻造)	SUS316H 锻钢或 9%~12%Cr 铸钢或锻钢	SUS316H 锻钢
低压转子	再热温度 566℃或低于 566℃时用 NiCrMoV 钢 (锻造)	再热蒸汽达 593℃或 593℃以上时用没有回火脆化的材料(锻造)		

数据来源：东北证券，中国知网

参与混改组建广大东汽，强强联合大力拓展汽轮机铸锻业务。公司和东方电气集团东方汽轮机有限公司共同出资设立德阳广大东汽新材料有限公司。合资公司注册资本为 10000 万元，其中广大特材以现金出资 35000 万元，出资占比为 51%；东汽公司以非现金资产出资 33599.86 万元，出资占比为 49%。东方汽轮机有限公司积极推进铸锻事业部混合所有制改革，以深化改革推动铸锻产业发展。公司成立后将提升铸锻产业价值创造能力，增强国有经济活力，实现国有资产的保值增值，通过深化改革，聚焦主业，转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力，实现高质量发展。广大东汽的核心任务是在不影响生产经营的前提下进行技改和降本增效，一是对核心铸钢业务进行提质改造，将产能从 1 万吨提升到 3 万吨，为公司 2022 年带来较好的增量收入；二是新建汽轮机叶片生产线，丰富新公司产品种类；第三是注入民营企业的节约化管理和成本控制措施，逐步降本增效，提升新公司主营业务毛利率和净利率，增加收益。

表 35：原东汽铸锻事业部产能

	铸钢件	铸铁件	锻钢件
代表产品	汽轮机缸体	船用柴油机缸体	阀门钢圈
图例			
产能	1 万吨以上	1.5 万吨以上	1 万吨以上
规格	冶炼：EAF+LF+VD (VOD)； 最大钢水冶炼：120 吨； 最大铸件重量：60 吨； 产品类别：12Cr 系列马氏体不锈钢、双相不锈钢、超低碳不锈钢等高端铸件。	最大铁水冶炼：95 吨； 最大铸件重量：70 吨； 产品类别：以球墨铸铁为主。	锻压：自由锻单件 1000kg 以下； 环形锻件：单件直径 3.5 米 3 吨以下； 模锻件：单件 60kg 以下； 热处理：对不锈钢及高温合金等高端材料热处理，热处理工序能力 1.5 万吨。

数据来源：东北证券，东汽官网

广大东汽成为公司与东汽的合作纽带，有望提升公司在东汽业务领域内的配套地位。

东方汽轮机有限公司是东方汽轮机厂的承续公司，隶属于中国东方电气集团公司，是我国研究、设计、制造大型发电设备的高新技术国有企业，是大型舰船用动力主、辅机定点生产企业，也是全国机械工业 100 强企业和我国三大汽轮机制造基地之一。东方汽轮机产品涵盖煤电、核电、气电、节能环保发电、电站服务、新能源材料、分布式能源、电站辅机等多个领域。截止 2020 年 3 月底，已累计生产发电设备超过 4.7 亿千瓦，产品遍布全国 31 个省、市、自治区，国内市场占有率超过 30%。同时积极响应国家“一带一路”倡议，产品远销南亚、东南亚、非洲、南美、中东、欧洲等 29 个国家和地区，累计出口发电设备产量超过 5000 万千瓦。公司与东汽经过广大东汽的混改形成了深厚的合作关系，有望加深与东汽在高温合金、特种不锈钢等领域的配套协作。

图 61：东汽产品种类



数据来源：东北证券，东汽官网

4.2. 特种不锈钢在核电、海洋石化领域应用广泛

特种不锈钢具备独特的抗腐蚀特性。特种不锈钢是耐特殊酸、碱、盐及气体腐蚀的合金，不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好等特性。特种不锈钢的主要种类包括铁基合金（耐腐蚀不锈钢）；镍基合金；活性金属等。特种不锈钢通常由热力学稳定性高、易于钝化或表面能生

成难溶的及保护性良好的腐蚀产物膜的金属经合金化后制备而成。

表 36：特种不锈钢种类

主要种类	简介
铁基合金	主要是指普通的耐大气或海水等腐蚀的 300 系列不锈钢 304, 316L, 317L 等；较强抗腐蚀能力的奥氏体不锈钢 904L, 254SMO；双相钢 2205, 2507 等；含 Cu 的耐腐蚀合金 20 合金等。
镍基合金	主要是哈氏合金以及 Ni-Cu 合金等，金属 Ni 本身的面心立方结构使其能容纳更多的合金元素，如 Cr, Mo, Al 等，同时镍本身就具有一定的抗腐蚀能力。镍基合金具有耐腐蚀性强、强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能，被广泛应用于工业、石化、能源、海洋、航空航天等领域。
活性金属	具有很好的抗腐蚀能力的金属，典型代表是 Ti、Zr、Ta 等。钛材在氧化性气氛中，能够形成致密的氧化膜来提供保护，常用于一些不锈钢无法适应的腐蚀环境。

数据来源：东北证券，网络公开资料

图 62：304 不锈钢



数据来源：东北证券，网络公开资料

图 63：哈氏合金



数据来源：东北证券，网络公开资料

特种不锈钢制备中的关键工艺是特种不锈钢复合管的生产。特种不锈钢复合管的生产工艺具体包括冷拉拔法、胀接法、热轧与热挤压法、爆炸焊成型法、堆焊成型法、复合板卷焊接法等。国外厂家在机械复合管、冶金复合管方面积累了比较成熟的技术经验，掌握了特种不锈钢复合管基层与衬/覆层焊接方法和施工对接焊技术，并且具备特种不锈钢复合管的制造检验技术和能力。国内特种不锈钢复合管的技术水平则主要还停留在机械复合上，目前技术成熟性与质量可靠性正逐步提高与完善。

表 37：特种不锈钢制备方法

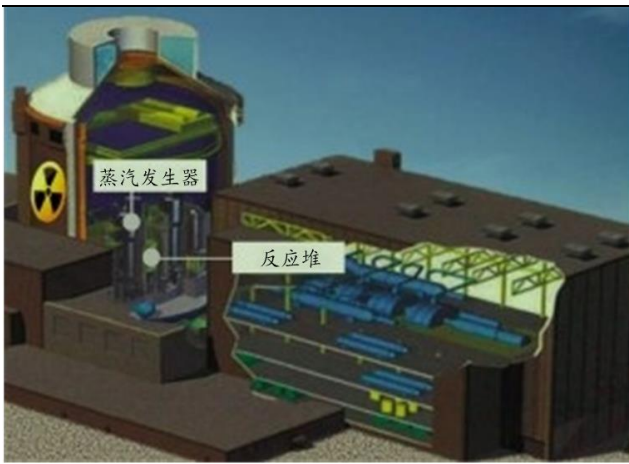
主要方法	简介
提高金属或合金的热力学稳定性	向原不耐蚀的金属或合金中加入热力学稳定性高的合金元素，使其形成固溶体以及提高合金的电极电势，增强耐蚀性。如 Cu 中加 Au，Ni 中加入 Cu、Cr 等。
加入易钝化合金元素	加入 Cr、Ni、Mo 等，可提高基体金属的耐蚀性。钢中加入适量的 Cr，即可制得铬系不锈钢，含 Cr 量一般应大于 13% 时才能起抗蚀作用，Cr 含量越高，其耐蚀性越好。
加入能促使合金表面生成致密的腐蚀产物保护膜的合金元素	钢中加入 Cu 与 P 或 P 与 Cr 均可促进表面形成结构致密的羟基氧化铁保护膜，制成耐大气腐蚀的低合金钢。

数据来源：东北证券，网络公开资料

特种不锈钢和高温合金广泛应用于核电行业。不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐

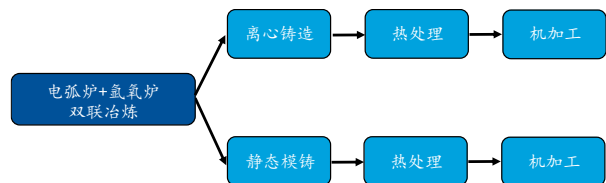
蚀介质中不生锈的钢种，其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料，在核电装备领域应用尤其广泛。核电站常利用奥氏体不锈钢等来铸造关键结构。以压水堆核电站中不锈钢及一回路主管的制备流程为例，原料经过电弧炉和氩氧炉双联冶炼，调控微合金元素及杂质含量得到成分合格的钢液，成分调控时要严格将C含量降低到0.03%以下，然后进行浇注。弯头通过砂型静态铸造成型。直管经卧式离心铸造机成型，成型后的毛坯管件脱模后进行固溶热处理，目的是减少缺陷、均匀成分及调控铁素体含量从而提高性能，热处理工序完成后进行机械加工。直管和弯头的加工包括内圆和外圆的加工，机加工设备主要包括大型的车床、镗床及工装。对直管和弯头的机加工关键在于制定合理的加工工艺，并配套相应的设备。同时高温合金也在核电领域多有应用，是燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架和高温气体炉热交换器等部件的关键材料，且具有不可替代性。

图 64：特种不锈钢在核电中的应用场景



数据来源：东北证券，招股说明书

图 65：压水堆核电站一回路主管生产工艺流程



数据来源：东北证券，金属世界. 2013,(01)

公司在核电特钢领域取得重大技术突破。特种不锈钢是核电站最主要的结构材料之一，生产技术成熟、来源较广、价格相对较低，因而成为核电站结构材料的首选目标。具体而言，特种不锈钢在核电站中的应用包括主管道、压力容器、蒸汽发生器、核级阀门及堆内构件等。2020年公司在大规模316H钠冷快堆核电用奥氏体不锈钢材料取得突破，并批量供货。

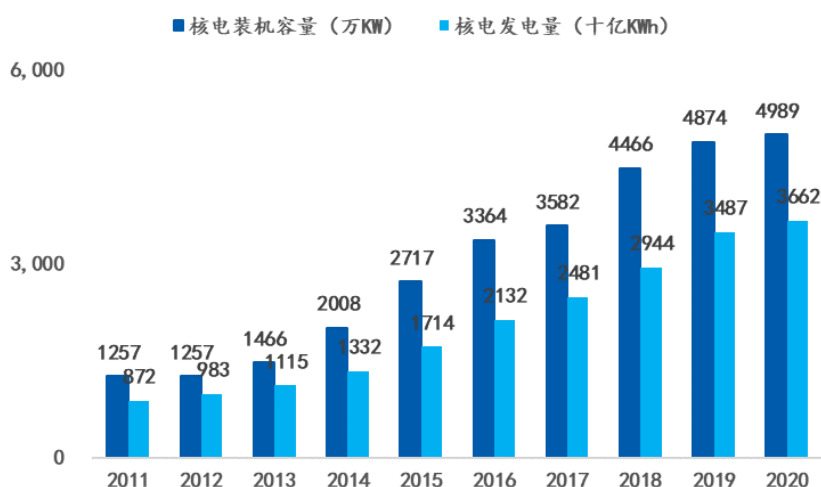
表 38：特种不锈钢下游应用领域

应用领域	简介
一回路管道	早期核电站的部分主管道曾选用低合金钢管，并在管内堆焊不锈钢。之后的核电主管道普遍采用 18-8 型奥氏体不锈钢，并在此基础上不断优化成分和生产工艺。第 2 代压水堆核电站的一回路主管道采用的是铸造双相不锈钢，在奥氏体基体中增加少量的铁素体，不仅提高了材料的强度和抗热裂性，还能够抑制应力腐蚀的发生。
压力容器	最早的压力容器材料选用锅炉用碳 (C) - 锰 (Mn) 钢 A212B (锻件为 A105)，随后改用淬透性和高温性能更好的 Mn-Mo 钢 A302B (锻件为 A336)。20 世纪 60 年代中期对 A302B 钢添加镍 (Ni)，发展出淬透性和韧性更好的 Mn-Mo-Ni 钢 A533B (锻材为 A508-II 钢)。A508-III 钢在 A508-II 钢基础上，通过降低 C、铬 (Cr)、Mo 含量，提高 Mn 含量发展而来，是目前大型压水堆压力容器的首选材料。
蒸汽发生器	蒸汽发生器的外壳 (包括上封头、上筒体、下筒体以及锥形体) 由铁素体钢板制成；U 型传热管过去使用 18-8 不锈钢，目前已广泛采用 690、800 等 Ni 基合金；管板采用高强度低合金钢锻造而成，一回路冷却剂侧为不锈钢堆焊层。
核级阀门	核级阀门选用的材料一般需要具备好的耐蚀性、抗辐照、抗冲击和抗晶间腐蚀，因此一些主系统中均采用低碳甚至超低碳奥氏体型不锈钢做主体材料。
堆内构件	第 2 代压水堆核电站的堆内主体结构材料一般是奥氏体不锈钢，螺栓类材料为 316LN、321H 不锈钢，某些特殊件采用了马氏体不锈钢；第 3 代压水堆 AP1000 核电站主体结构材料选用锻造的 F304 和 F304H 奥氏体不锈钢，压紧弹簧采用改进型 403 马氏体不锈钢。

数据来源：东北证券，新材料产业. 2014.(07)

我国能源结构中核电占比较小，未来有较大增长空间。据 EMBER 统计数据，我国的核电装机容量至 2020 年已增加到 4989 万千瓦，发电量增至 3662 亿千瓦时，占全国总发电量的 4.8%。根据中国核电发展中心、国网能源研究院发布的《我国核电发展规划研究》，到 2030 年和 2035 年，我国核电发展规模将分别达到 1.31 亿千瓦和 1.69 亿千瓦，占总发电量比例将达到 10.0%和 13.5%。但对比发达国家如美国 19.5%，英国 16.9%，法国 67.21%的核电占比，我国的核电的装机容量仍有较大的发展空间。

图 66：我国历年核电装机容量和发电量

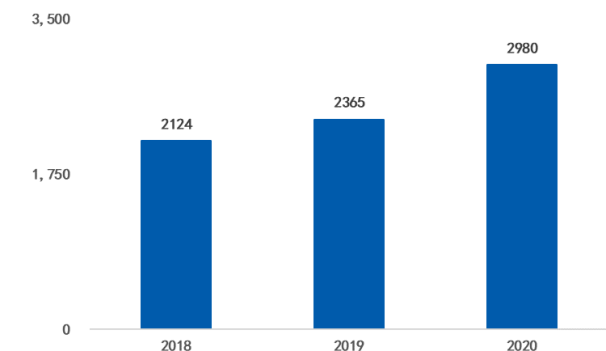


数据来源：东北证券，国家能源局

核电占比将随能源结构优化得到提升，核电关键设备用钢超千亿元。根据中研普华产业研究院数据，2020 年我国核电用钢市场容量达 2980 亿元。关键设备如压

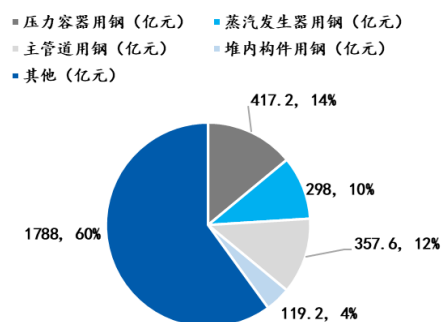
压力容器用钢市场容量约为 417.2 亿元，蒸汽发生器用钢约为 298 亿元，主管道用钢约为 357.6 亿元，堆内构件用钢为 119.2 亿元，关键设备中特种钢材的用量占比较大。随着我国能源结构的进一步优化，核电占比将会进一步升高，从而带动核电用特钢的需求进一步提升。

图 67：2018~2020 我国核电行业用钢量（万吨）



数据来源：东北证券，中研普华产业研究院

图 68：2020 年我国核电用钢细分市场容量（亿元）



数据来源：东北证券，中研普华产业研究院

特种不锈钢同样广泛应用于海洋化工领域。由于海洋环境洋流剧烈、海温和压力随深度变化大、海底岩层结构与陆地迥异，海底微生物种类复杂，化学腐蚀和微生物腐蚀能力都很强，因此海洋油气开采等领域均需要具备高耐蚀、高强高韧和高耐磨性能特点的特种不锈钢。具体而言，特种不锈钢产品确立了海洋平台上方、水下输送管道及泵阀以及井下钻探三大类应用领域。

表 39：特种不锈钢下游应用领域

应用领域	具体产品
海洋平台上方 (Topsides)	海水管道:254SMO、Incoloy82；凸轮装置:254SMO、654SMO、AL-6XN；板式换热器:654SMO、AL-6XN、NAS354N 等
水下输送管道及泵阀 (Downholes)	油气输送复合管道、阀门总成和管线悬挂器、跳线和跨接线、缆带浮力组件、提升管和流动管、歧管:254SMO、AL-6XN、NAS800HT 等
井下钻探 (Drilling&Completions)	MWD 无磁腔室、无磁钻铤、稳定器、旋转导向钻探单元:P550；15-15HS、Datalloy-2、Inconel-718 等
其他单元 (Utilities)	平台支撑结构件:NAS254N、AL-6XN；防火防爆墙:316L、P530；墙壁包裹层:316L、P530；电缆盘 (Cable trays):316L、P530 等

数据来源：东北证券，热加工工艺. 2015,44(10)

海洋资源的开发需要耐蚀的海洋装备做支撑，海洋装备对特种不锈钢需求旺盛。我国是一个陆海兼具的国家，海岸线长达 1.8 万公里，居世界第四。按照国际法和《联合国海洋法公约》的有关规定，我国主张的管辖海域面积可达 300 万平方公里，接近陆地领土面积的三分之一。其中与领土有同等法律地位的领海面积为 38 万平方公里。在我国的海域中，面积在 500 平方米以上的岛屿 7372 个，大陆架面积居世界第五位。我国拥有丰富的海洋资源。油气资源沉积盆地约 70 万平方公里，石油资源量估计为 240 亿吨左右，天然气资源量估计为 14 万亿立方米，还有大量的天然气水合物资源，即最有希望在本世纪成为油气替代能源的“可燃冰”。我国管辖海域内有海洋渔场 280 万平方公里，20 米以内浅海面积 2.4 亿亩，海水可养殖面积 260 万

公顷。浅海滩涂可养殖面积 242 万公顷。我国已经在国际海底区域获得 7.5 万平方公里多金属结核矿区，多金属结核储量 5 亿多吨。丰富的海洋资源需要强大的海洋装备，需要大量的特种不锈钢。近十年来，我国铁基合金（不锈钢）产量持续增加，并且我国奥氏体不锈钢等高端产品有着强烈的进口替代需要。镍基合金在恶劣条件下具有高耐腐蚀性能，石油和天然气、化工等都对镍基合金有着广泛需求。根据中商情报网数据，镍基合金全球市场发展稳定，2022 年，全球镍基合金将达到 40.7 万吨，市场规模达 56 亿美元。由于镍基合金应用的广泛性，未来，我国对镍基合金存在不断增长的市场需求。

4.3. 集成电路国产化大潮带动超高纯不锈钢需求增长

超高纯不锈钢用于半导体装备配管。在半导体制造工艺中，诸如单晶炉和氧化炉等设备必须用到各种高纯度气体，不管是腐蚀性气体、惰性气体，还是其他气体，都是用高纯度钢管输送的。随着半导体集成化程度的提高，对在半导体制造中起着重要作用的超高纯度配管的要求也愈来愈高。超高纯不锈钢是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，对合金材料的纯净度要求极高，同时具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。由于杂质含量低、高抗腐蚀性、抗辐射性以及机械特性，且能够延长不锈钢的使用寿命，超高纯不锈钢常用于半导体芯片装备领域，如半导体芯片装备管阀件的生产。公司超高纯不锈钢产品目前主要供货于禹银材料科技（上海）有限公司。禹银材料科技（上海）有限公司是一家致力于发展高端用途高性能材料的科技型公司，专业生产超级纯净不锈钢 BA 管和 EP 母管等特殊材料管材，广泛应用于半导体、核电、石油化工等领域。

图 69：单晶炉



数据来源：东北证券，网络公开资料

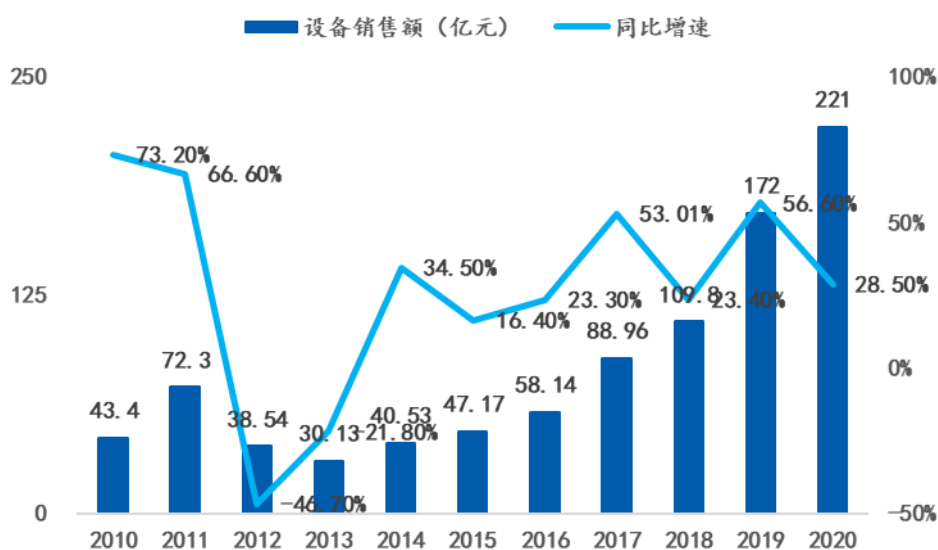
图 70：氧化炉



数据来源：东北证券，网络公开资料

半导体行业需求高涨助推半导体设备市场加速增长。从全球来看，根据国际半导体产业协会(SEMI)发布数据，2016-2019 年全球半导体材料行业市场规模呈波动变化趋势，2020 年受到全球半导体产品的强烈需求的影响下，半导体材料市场的规模达到了 553 亿美元。从我国来看，我国市场的半导体销售占了全球的 1/3，份额最大，相当于美国、欧盟及日本的总和，随着人工智能、5G 等战略性新兴产业的快速发展，半导体的需求将持续增加，也将深化超高纯不锈钢在半导体领域的应用。SEMI 预计，全球半导体设备市场 2020 年可同比增长 6%，达到 632 亿美元；预计 2021 年全球半导体设备市场达 700 亿美元，创历史新高。

图 71：我国半导体设备销售额及增速



数据来源：东北证券，JSSIA

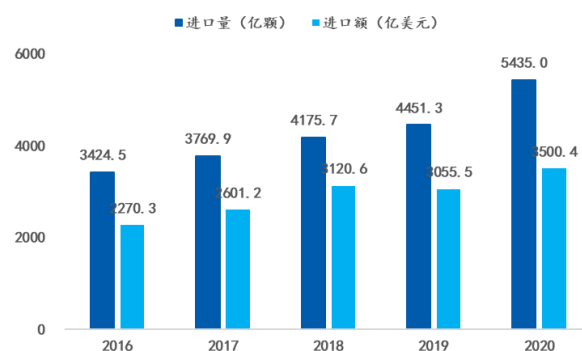
集成电路国产化加速，半导体产业内循环加速扩张。集成电路是指组成电路的有源器件、无源元件及其互连一起制作在半导体衬底上或绝缘基片上，形成结构上紧密联系的、内部相关的事例电子电路。我国的集成电路行业一直保持高速增长，在 2020 年国内集成电路销售额已经达到 8848 亿元，同时进口芯片额也达到 3500.4 亿美元，芯片自给率仅有 6%。集成电路国产化将加速，相关的芯片设备也需快速实现国产化，有利于国内相关设备厂商的业绩增长。

图 72：近五年我国集成电路销售额（亿元）



数据来源：东北证券，中国半导体行业协会

图 73：近五年我国集成电路进口情况



数据来源：东北证券，中国海关

5. 盈利预测与投资建议

公司目前开拓军工高温合金业务，叠加海上风电设施建设加速，业绩有望得到快速增长。预计公司 2021/22/23 年实现营业收入 32.09/60.71/79.35 亿元，实现归母净利润分别为 3.21/5.96/7.87 亿元，EPS 分别为 1.50/2.78/3.67 元，对应 PE 分别为 27.18/14.62/11.08 倍，可比公司 2021 年平均 PE 为 58.73 倍。给予 35 倍合理 PE，对应 2021 年目标价为 52.5 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

表 40：盈利预测

		2020A	2021E	2022E	2023E
合计	营业收入（百万元）	1810.34	3,209.09	6,071.31	7,934.52
	同比增速	——	77.26%	89.19%	30.69%
	毛利率（%）	23.60	22.09	21.95	21.89
合金材料	营业收入（百万元）	1,019.88	1,481.05	2,066.83	2,495.98
	同比增速	——	45.22%	39.55%	20.76%
	毛利率（%）	20.57	20.87	21.68	22.60
合金制品	营业收入（百万元）	447.3	1,185.3	2,910.4	4,094.9
	同比增速	——	164.99%	145.54%	40.70%
	毛利率（%）	29.19	22.20	21.45	21.42
风电铸件	营业收入（百万元）	243.19	437.74	984.92	1,231.15
	同比增速	——	80.00%	125.00%	25.00%
	毛利率（%）	28.46	26.00	24.00	22.00
其他零部件	营业收入（百万元）	49.82	52.31	54.40	56.04
	同比增速	——	5.00%	4.00%	3.00%
	毛利率（%）	11.66	12.25	12.74	13.12
其他业务	营业收入（百万元）	50.16	52.67	54.77	56.42
	同比增速	——	5.00%	4.00%	3.00%
	毛利率（%）	11.79	20.00	20.00	20.00

数据来源：东北证券，wind

表 41：可比公司估值表（当前股价为 2021 年 7 月 21 日收盘价）

股票代码	股票简称	当前股价 (元)	EPS/元		PE	
			2021E	2022E	2021E	2022E
600399.SH	抚顺特钢	21.35	0.42	0.55	50.76	38.75
300034.SZ	钢研高纳	37.2	0.56	0.75	66.65	49.89
688122.SH	西部超导	71.99	1.22	1.62	58.79	44.43
平均值					58.73	44.36
688186.SH	广大特材	40.68	1.50	2.78	27.18	14.62

数据来源：东北证券、Wind 注：可比公司盈利预测和估值采用 Wind 一致预期

6. 风险提示

风电订单不及预期；军品业务不及预期；盈利预测和估值判断不及预期。

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	449	400	450	450
交易性金融资产	0	0	0	0
应收款项	635	1,126	2,131	2,785
存货	920	1,664	3,153	4,124
其他流动资产	212	335	585	748
流动资产合计	2,217	3,525	6,319	8,107
可供出售金融资产				
长期投资净额	0	0	0	0
固定资产	985	1,368	1,725	2,058
无形资产	173	246	318	391
商誉	24	24	24	24
非流动资产合计	1,930	2,903	3,851	4,773
资产总计	4,147	6,428	10,170	12,880
短期借款	365	1,424	2,757	3,536
应付款项	875	1,581	2,997	3,920
预收款项	1	1	2	3
一年内到期的非流动负债	19	19	19	19
流动负债合计	1,608	3,625	6,879	8,909
长期借款	784	784	784	784
其他长期负债	8	8	8	8
长期负债合计	792	792	792	792
负债合计	2,399	4,417	7,670	9,701
归属于母公司股东权益合计	1,748	2,011	2,500	3,179
少数股东权益	0	0	0	0
负债和股东权益总计	4,147	6,428	10,170	12,880

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,810	3,209	6,071	7,935
营业成本	1,383	2,500	4,739	6,198
营业税金及附加	13	22	42	55
资产减值损失	0	0	0	0
销售费用	46	81	154	201
管理费用	59	104	197	257
财务费用	39	37	73	103
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	-1	0	12	32
营业利润	206	374	693	916
营业外收支净额	-6	0	0	0
利润总额	200	374	693	916
所得税	27	53	97	129
净利润	173	321	596	787
归属于母公司净利润	173	321	596	787
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	173	321	596	787
资产减值准备	-3	0	0	0
折旧及摊销	97	127	152	177
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	40	58	94	126
投资损失	1	0	-12	-32
运营资本变动	-492	-399	-824	-536
其他	21	0	0	0
经营活动净现金流量	-163	107	6	522
投资活动净现金流量	-770	-1,100	-1,088	-1,068
融资活动净现金流量	1,038	943	1,131	546
企业自由现金流	-347	-1,021	-1,114	-585

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益 (元)	1.10	1.50	2.78	3.67
每股净资产 (元)	8.16	9.39	11.67	14.84
每股经营性现金流量	-0.76	0.50	0.03	2.44
成长性指标				
营业收入增长率	14.0%	77.3%	89.2%	30.7%
净利润增长率	22.4%	85.1%	85.9%	32.0%
盈利能力指标				
毛利率	23.6%	22.1%	21.9%	21.9%
净利润率	9.6%	10.0%	9.8%	9.9%
运营效率指标				
应收账款周转率 (次)	78.75	78.75	78.75	78.75
存货周转率 (次)	242.89	242.89	242.89	242.89
偿债能力指标				
资产负债率	57.9%	68.7%	75.4%	75.3%
流动比率	1.38	0.97	0.92	0.91
速动比率	0.79	0.50	0.44	0.43
费用率指标				
销售费用率	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
管理费用率	3.3%	3.2%	3.2%	3.2%
财务费用率	2.2%	1.2%	1.2%	1.3%
分红指标				
分红比例	45.5%	33.4%	18.0%	13.6%
股息收益率	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
估值指标				
P/E (倍)	32.98	27.18	14.62	11.08
P/B (倍)	4.45	4.33	3.49	2.74
P/S (倍)	3.70	2.72	1.44	1.10
净资产收益率	9.9%	15.9%	23.8%	24.7%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

陈鼎如: 清华大学精仪系硕士, 华中科技大学机械学院本科, 现任东北证券军工组组长。3 年航天装备研发工作经验, 1 年金融信息安全领域工作经验, 证券从业经历 4 年。2019 年 Wind 国防军工行业“金牌分析师”第 4 名。

方城林: 哈尔滨工业大学航天学院硕士和本科, 4 年航天装备研发工作经验, 曾任某两型防空导弹武器系统装备副主任设计师。2021 年加入东北证券, 现任东北证券军工组研究助理。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			

阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-61001805	13262728598	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn

华北地区机构销售

李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
赵丽明	010-58034553	13520326303	zhaolm@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
周颖	010-63210813	19801271353	zhouying1@nesc.cn
过宗源	010-58034553	15010780605	guozy@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn

华南地区机构销售

刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
姜青豆	0755-33975865	18561578188	jiangqd@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璘	0755-33975865	15828528907	dengl@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn

非公募销售
华东地区机构销售

李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn